

Recueil Spécial

pour la Khôlle Spéciale

Samy Youssoufine

Mathématiques – Démonstrations classiques – EMINES CPI-1A

Polynômes · Espaces vectoriels · Matrices · Déterminants

Table des matières

1	Chapitre XII — Polynômes	2
2	Chapitre XIV-A — Espaces vectoriels	12
3	Chapitre XIV-B — Applications linéaires	21
4	Chapitre XIV-C et XIV-D — Matrices et Déterminants	24

1 Chapitre XII — Polynômes

Instruction

Montrer que si A est un anneau intègre, alors $A^{\mathbb{N}}$ est aussi un anneau intègre.

Méthode

On procède par l'absurde en supposant que $A^{\mathbb{N}}$ admet des diviseurs de 0. On définit les indices du premier terme non-nul des suites $(a_n)_n$ et $(b_n)_n$ qu'on notera i_0 et j_0 . On tronque les suites et on fixe $n = i_0 + j_0$. On calcule le produit de Cauchy $c_n = a_n \times b_n$ et on obtient une contradiction avec le fait que A est un anneau intègre.

On procède par absurde en supposant qu'il existe $(a_n)_n, (b_n)_n \in A^{\mathbb{N}}$ tels que $(a_n)_n \times (b_n)_n = 0_{A^{\mathbb{N}}}$ avec $(a_n)_n \neq 0$ et $(b_n)_n \neq 0$

- On définit d'abord i_0 et j_0 les indices du premier terme non-nul des suites $(a_n)_n$ et $(b_n)_n$ respectivement.

$$\begin{cases} i_0 = \min(\{n \in \mathbb{N} \mid a_n \neq 0\}) \\ j_0 = \min(\{n \in \mathbb{N} \mid b_n \neq 0\}) \end{cases}$$

- On peut donc tronquer les suites $(a_n)_n$ et $(b_n)_n$ de la manière suivante :

$$\begin{cases} \forall i < i_0, a_i = 0 \\ \forall j < j_0, b_j = 0 \end{cases}$$

- Le produit $a_n \times b_n = c_n$ de Cauchy est défini pour tout $n \in \mathbb{N}$ comme suit :

$$\forall n \in \mathbb{N} : c_n = a_n \times b_n = \sum_{i+j=n} a_i b_j$$

- On fixe donc $n = i_0 + j_0$. La somme devient :

$$c_{i_0+j_0} = \sum_{i+j=i_0+j_0} a_i b_j$$

- Si $i < i_0$ alors $a_i = 0$ et le produit s'annule.
- Si $i > i_0$ alors $j = j_0 + i_0 - i$ est forcément plus petit que j_0 et le produit s'annule.
- Si $i = i_0$ on a $j = j_0$. Le produit est donc réduit à :

$$c_{i_0+j_0} = a_{i_0} b_{j_0} = 0$$

- D'après l'énoncé, A est un anneau intègre, cela implique donc que $a_{i_0} = 0$ ou $b_{j_0} = 0$, ce qui contredit notre hypothèse de départ.
- On en déduit que $A^{\mathbb{N}}$ n'admet pas de diviseurs de 0. Un théorème en amont énonce déjà que $A^{\mathbb{N}}$ est un anneau de A , donc $A^{\mathbb{N}}$ est un anneau intègre.

Instruction

Montrer que les éléments inversibles de $\mathbb{K}[X]$ sont les polynômes de degré 0.

Méthode

On procède par double implication. Dans le sens direct, on utilise la propriété du degré d'un produit de polynômes. Dans le sens indirect, on part du fait que P est un monôme d'un unique élément non-nul a de $\mathbb{K}$. Comme cet élément a est non-nul et que $\mathbb{K}$ est un corps, alors cet élément est inversible. En posant $Q = a^{-1}$, on a $P \times Q = 1$. Donc P est inversible dans $\mathbb{K}[X]$.

$$P \in \mathbb{U}_{\mathbb{K}[X]} \iff \deg(P) = 0$$

On divise la démonstration dans le sens direct et indirect.

- Dans le sens direct $\implies$, dire que P est inversible équivaut à dire que $\exists Q \in \mathbb{K}[X], P \times Q = 1$
- Le degré de ce polynôme $P \times Q$ est $\deg(P \times Q) = \deg(P) + \deg(Q) = 0$.
- Comme P et Q sont non-nuls (Q est non-nul, trivial), alors leurs degrés sont ≥ 0 . Dans ce cas, on déduit clairement que leurs degrés sont nuls. CQFD.
- Dans le sens indirect $\impliedby$, on part du fait que P est un monôme d'un unique élément non-nul a de $\mathbb{K}$.
- Comme cet élément a est non-nul et que $\mathbb{K}$ est un corps, alors cet élément est inversible.
- En posant $Q = a^{-1}$, on a $P \times Q = 1$. Donc P est inversible dans $\mathbb{K}[X]$.

Instruction

Division Euclidienne : Montrer que pour tout polynômes $A, B \in \mathbb{K}[X]$ avec $B \neq 0$, il existe un unique couple $(Q, R) \in \mathbb{K}[X]^2$ tels que $A = B \times Q + R$ et $\deg(R) < \deg(B)$.

— On procède par récurrence forte sur $n = \deg(A)$.

Instruction

Formule de Taylor polynomiale : Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ tel que $\deg(P) = n$ et $a \in \mathbb{K}$. Montrer que :

$$P = \sum_{k=0}^n \frac{P^{(k)}(a)}{k!} (X - a)^k$$

Première approche (Cours)**Méthode**

On procède par linéarité en évaluant l'effet de la dérivation sur les monômes de la base canonique $\{X^0, \dots, X^n\}$. On décompose les monômes de la base en utilisant la formule du binôme de Newton sur $Q_i = X^i = (X - a + a)^i$. On identifie ensuite les coefficients par dérivation et on réinjecte la valeur de ce coefficient dans l'expression d'origine de Q_i . On combine ensuite la linéarité globale et on inverse la sommation pour identifier le bloc sommatif interne à l'expression de la dérivée k -ième de P évaluée au point a . On valide ainsi la formule de Taylor.

On démontre le résultat par linéarité en évaluant l'effet de la dérivation sur les monômes de la base canonique $\{X^0, \dots, X^n\}$.

— **Étape 1 : Décomposition des monômes de la base**

- On pose $Q_i = X^i$ pour tout $i \in \llbracket 0, n \rrbracket$. Par translation, $Q_i = (X - a + a)^i$.
- L'application directe de la formule du binôme de Newton donne :

$$Q_i = \sum_{k=0}^i C_i^k a^{i-k} (X - a)^k$$

— **Étape 2 : Identification des coefficients par dérivation**

- On calcule la dérivée k -ième du polynôme Q_i puis on l'évalue au point $X = a$. Par annulation de tous les termes contenant le facteur $(a - a)$ sauf le terme constant résiduel obtenu pour le rang de dérivation $j = k$, on obtient :

$$Q_i^{(k)}(a) = k! \cdot C_i^k a^{i-k} \implies C_i^k a^{i-k} = \frac{Q_i^{(k)}(a)}{k!}$$

- On réinjecte la valeur de ce coefficient dans l'expression d'origine de Q_i :

$$Q_i = \sum_{k=0}^i \frac{Q_i^{(k)}(a)}{k!} (X - a)^k$$

— **Étape 3 : Combinaison linéaire globale et inversion de sommation**

- On décompose le polynôme quelconque P sur la base canonique : $P = \sum_{i=0}^n \lambda_i X^i = \sum_{i=0}^n \lambda_i Q_i$.
- En substituant l'expression de Q_i établie à l'étape précédente, il vient :

$$P = \sum_{i=0}^n \lambda_i \sum_{k=0}^i \frac{Q_i^{(k)}(a)}{k!} (X - a)^k$$

- Le domaine d'indices est défini par la condition triangulaire $0 \leq k \leq i \leq n$. En inversant l'ordre

des symboles de sommation, l'expression devient :

$$P = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \left(\sum_{i=k}^n \lambda_i Q_i^{(k)}(a) \right) (X - a)^k$$

— **Étape 4 : Identification finale**

- Par linéarité de la dérivation successive, le bloc sommatif interne correspond exactement à l'expression de la dérivée k -ième de P évaluée au point a :

$$P^{(k)}(a) = \sum_{i=k}^n \lambda_i Q_i^{(k)}(a)$$

- Par substitution de cette égalité dans la double somme, on valide la formule de Taylor :

$$P = \sum_{k=0}^n \frac{P^{(k)}(a)}{k!} (X - a)^k$$

Deuxième approche (Bases)

Instruction

Montrer que $\mathbb{K}[X]$ est un anneau principal.

Rappel technique. Un anneau principal est un anneau commutatif unitaire dans lequel tout idéal est principal, c'est-à-dire engendré par un unique élément. Dans notre cas, on aurait donc :

$$\forall I \subset \mathbb{K}[X] \text{ idéal}, \exists P_0 \in \mathbb{K}[X], I = \langle P_0 \rangle$$

Méthode

On procède par disjonction de cas. Si l'idéal est réduit à 0, il est engendré par le polynôme nul. Sinon, on choisit un polynôme non-nul de degré minimal dans l'idéal et on montre que tout élément de l'idéal est un multiple de ce polynôme par double-inclusion. Un sens de l'inclusion est immédiat par définition d'un idéal. L'autre sens est obtenu par la division euclidienne et l'absurde sur le degré du reste.

Considérons un idéal I arbitraire de $\mathbb{K}[X]$.

— Si I est réduit à 0, donc $I = \{0\}$, alors I est engendré par 0.

$$I = 0 \cdot \mathbb{K}[X]$$

— Si I n'est pas réduit à 0, alors il existe un polynôme non-nul $P \in I$ de degré minimal d . Traduisons cela plus effectivement.

— Posons l'ensemble ordonné des degrés des polynômes de I , noté E :

$$E = \{\deg(P) \text{ tel que } P \in I \setminus \{0\}\}$$

— E est bel et bien non vide, parce que I n'est pas réduit à 0.

— $E \subset \mathbb{N}$, donc E admet un minimum d .

— On peut donc dire que :

$$\exists P_0 \in I \setminus \{0\}, \deg(P_0) = d$$

— Nous allons montrer que $I = P_0 \cdot \mathbb{K}[X] = \langle P_0 \rangle$.

— D'après la définition même d'un idéal, on sait que :

$$P_0 \cdot \mathbb{K}[X] \subset I$$

— Il suffit donc de montrer que $I \subset P_0 \cdot \mathbb{K}[X]$.

— Pour cela, on considère un polynôme arbitraire $B \in I$.

— On effectue la D.E. de ce polynôme par P_0 . On trouve que :

$$\exists (Q, R) \in \mathbb{K}[X]^2, B = P_0 \times Q + R \quad \text{avec} \quad \deg(R) < \deg(P_0) = d$$

— En réarrangeant les termes, on trouve que $R = B - P_0 \times Q$, et d'après la définition d'un idéal, cela veut dire que $R \in I$.

— Si $R \neq 0$, alors son degré serait non-nul est inférieur à celui de P_0 , or le degré de P_0 est défini comme étant le degré minimal de l'idéal I . C'est absurde.

— L'unique possibilité restante est $R = 0$. Par conséquent, $B = P_0 \times Q$

— On en déduit que tout élément arbitraire B de I appartient à $P_0 \cdot \mathbb{K}[X]$.

- D'où $I \subset P_0 \cdot \mathbb{K}[X]$.
- Par double-inclusion, $I = \langle P_0 \rangle$.

On en déduit que, dans tous les cas, I est principal.

Instruction

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$, $\alpha \in \mathbb{K}$ et $s \in \mathbb{N}^*$. Montrer que α est une racine de multiplicité s de P si et seulement si :

$$\forall k \in \llbracket 0, s-1 \rrbracket, P^{(k)}(\alpha) = 0 \quad \text{et} \quad P^{(s)}(\alpha) \neq 0$$

Méthode

On effectue une division euclidienne de P par $(X - \alpha)^s$ en utilisant la formule de Taylor pour identifier le quotient et le reste (qui sont uniques). On traduit ensuite la condition de divisibilité d'ordre s par l'annulation du reste. Enfin, on identifie le quotient et on traduit la condition de non-divisibilité par l'annulation de la s -ième dérivée.

La démonstration s'appuie sur l'unicité de la division euclidienne et par la formule de Taylor en α .

— **Étape 1 : Isolement du reste et du quotient par Taylor**

— On écrit le développement de Taylor de P au point α en scindant la sommation au rang s :

$$P = \sum_{k=0}^n \frac{P^{(k)}(\alpha)}{k!} (X - \alpha)^k = (X - \alpha)^s \cdot \sum_{k=s}^n \frac{P^{(k)}(\alpha)}{k!} (X - \alpha)^{k-s} + \sum_{k=0}^{s-1} \frac{P^{(k)}(\alpha)}{k!} (X - \alpha)^k$$

— Par propriété du degré, le second bloc de droite possède un degré strictement inférieur à s . Par unicité de la division euclidienne de P par $(X - \alpha)^s$, on identifie directement le quotient Q et le reste R :

$$Q = \sum_{k=s}^n \frac{P^{(k)}(\alpha)}{k!} (X - \alpha)^{k-s} \quad \text{et} \quad R = \sum_{k=0}^{s-1} \frac{P^{(k)}(\alpha)}{k!} (X - \alpha)^k$$

— **Étape 2 : Traduction de la divisibilité d'ordre s**

— Par définition de la multiplicité, α est racine d'ordre au moins s si et seulement si $(X - \alpha)^s \mid P$, ce qui équivaut à l'annulation du reste R .

— La famille de polynômes $((X - \alpha)^k)_{0 \leq k \leq s-1}$ étant libre (degrés échelonnés), le polynôme R est nul si et seulement si tous ses coefficients sont nuls :

$$R = 0 \iff \forall k \in \llbracket 0, s-1 \rrbracket, P^{(k)}(\alpha) = 0$$

— **Étape 3 : Verrouillage de la multiplicité exacte par la non-divisibilité**

— Sous la condition $R = 0$, on a $P = (X - \alpha)^s Q$. Pour que la multiplicité soit exactement égale à s , il faut et il suffit que $(X - \alpha) \nmid Q$, c'est-à-dire que α ne soit pas racine de Q ($Q(\alpha) \neq 0$).

— On évalue le polynôme quotient Q en remplaçant X par α . Tous les termes s'annulent par la présence du facteur $(\alpha - \alpha)$ à l'exception du premier terme constant correspondant à l'indice $k = s$:

$$Q(\alpha) = \frac{P^{(s)}(\alpha)}{s!}$$

— Le factoriel étant non nul, l'indivisibilité se traduit par : $Q(\alpha) \neq 0 \iff P^{(s)}(\alpha) \neq 0$.

Instruction

Soit $p \in \mathbb{R}[X]$, $z \in \mathbb{C}$ et $s \in \mathbb{N}^*$. Montrer que si z est une racine de multiplicité s de p , alors son conjugué $\bar{z}$ est aussi racine de p avec la même multiplicité s .

Méthode

On utilise la caractérisation de la multiplicité par les polynômes dérivés successifs combinée à la stabilité de $\mathbb{R}[X]$ par la conjugaison complexe.

La démonstration exploite la caractérisation de la multiplicité par les polynômes dérivés successifs combinée à la stabilité de $\mathbb{R}[X]$ par la conjugaison complexe.

— **Étape 1 : Conjugaison des polynômes réels**

- Soit un polynôme $p = \sum_{m=0}^n a_m X^m \in \mathbb{R}[X]$. Par définition, tous ses coefficients sont réels : $\forall m \in \llbracket 0, n \rrbracket, a_m \in \mathbb{R} \implies \bar{a}_m = a_m$.
- L'évaluation en tout complexe z vérifie :

$$\overline{p(z)} = \overline{\sum_{m=0}^n a_m z^m} = \sum_{m=0}^n \bar{a}_m \bar{z}^m = \sum_{m=0}^n a_m \bar{z}^m = p(\bar{z})$$

- Puisque la dérivation successive d'un polynôme à coefficients réels préserve la nature de ses coefficients, cette relation s'étend trivialement à toutes les dérivées de p :

$$\forall k \in \mathbb{N}, \quad p^{(k)}(\bar{z}) = \overline{p^{(k)}(z)}$$

— **Étape 2 : Traduction par la caractérisation par les dérivées**

- Dire que z est une racine de multiplicité s de p équivaut à la double condition sur ses dérivées :
- $$\forall k \in \llbracket 0, s-1 \rrbracket, \quad p^{(k)}(z) = 0 \quad \text{et} \quad p^{(s)}(z) \neq 0$$

— **Étape 3 : Passage au conjugué et identification**

- On applique l'opérateur de conjugaison aux relations de l'étape précédente :
 - Pour la condition d'annulation ($k < s$) : $p^{(k)}(z) = 0 \implies \overline{p^{(k)}(z)} = \bar{0} \implies p^{(k)}(\bar{z}) = 0$.
 - Pour la condition d'arrêt ($k = s$) : $p^{(s)}(z) \neq 0 \implies \overline{p^{(s)}(z)} \neq 0 \implies p^{(s)}(\bar{z}) \neq 0$.

— **Étape 4 : Conclusion**

- Le complexe $\bar{z}$ valide de manière exacte le critère d'ordre et la caractérisation par les dérivées successives. Sa multiplicité est donc égale à s .

Instruction

Montrer que les uniques polynômes irréductibles de $\mathbb{R}[X]$ sont les polynômes de degré 1 et les polynômes de degré 2 n'admettant aucune racine réelle ($\Delta < 0$).

Rappel technique. Un polynôme $P \in \mathbb{K}[X]$ de degré ≥ 1 est dit irréductible (ou premier) dans $\mathbb{K}[X]$ lorsque les seuls diviseurs de P dans $\mathbb{K}[X]$ sont les polynômes constants non-nuls et les polynômes associés à P (λP tel que $\lambda \in \mathbb{K}^*$).

Méthode

On procède par disjonction de cas selon le degré du polynôme. On montre que les polynômes de degré 1 sont irréductibles par définition. Pour les polynômes de degré 2, on distingue les cas selon le signe du discriminant Δ . Enfin, pour les polynômes de degré supérieur ou égal à 3, on montre qu'ils sont tous réductibles en utilisant le théorème de d'Alembert-Gauss et la propriété de conjugaison des racines $((X - \bar{z})(X - z) = X^2 - 2\operatorname{Re}(z)X + |z|^2 \in \mathbb{R}[X])$.

La démonstration se segmente par une disjonction des cas selon le degré du polynôme $P \in \mathbb{R}[X]$.

- **Cas 1 : $\deg(P) = 1$**
 - Par définition, un polynôme de degré 1 ne peut pas se factoriser en produit de deux polynômes de degrés strictement inférieurs. Tout polynôme de degré 1 est donc irréductible dans $\mathbb{R}[X]$.
- **Cas 2 : $\deg(P) = 2$**
 - **Si $\Delta \geq 0$:** P admet au moins une racine réelle α . D'après le théorème d'annulation, $(X - \alpha) \mid P$. On peut donc écrire $P = (X - \alpha)Q$ avec $\deg(Q) = 1$. Les deux facteurs étant non constants, P est réductible.
 - **Si $\Delta < 0$:** Supposons par l'absurde que P soit réductible. Il se factorise alors nécessairement sous la forme $P = P_1 P_2$ avec $\deg(P_1) = \deg(P_2) = 1$. Or, tout polynôme de degré 1 dans $\mathbb{R}[X]$ admet une racine réelle. Cela impliquerait que P possède une racine réelle, ce qui contredit l'hypothèse $\Delta < 0$. P est donc irréductible.
- **Cas 3 : $\deg(P) \geq 3$ (Montrons qu'ils sont tous réductibles)**
 - **Sous-cas A (Si P admet une racine réelle α) :** On factorise immédiatement par son monôme minimal : $P = (X - \alpha)Q$ avec $\deg(Q) \geq 2$. Aucun des facteurs n'est une constante, donc P est réductible.
 - **Sous-cas B (Si P n'admet aucune racine réelle) :**
 - On plonge le polynôme dans le corps des complexes : $P \in \mathbb{R}[X] \subset \mathbb{C}[X]$. D'après le théorème de d'Alembert-Gauss, P admet au moins une racine complexe $z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$.
 - D'après la propriété de conjugaison des racines, son conjugué $\bar{z}$ est également racine de P avec la même multiplicité. Comme $z \notin \mathbb{R}$, on a $z \neq \bar{z}$.
 - Les deux racines étant distinctes, les monômes associés sont premiers entre eux dans $\mathbb{C}[X]$. Le produit des facteurs divise donc P :
 - On développe ce produit de facteurs conjugués : $(X - z)(X - \bar{z}) = X^2 - 2\operatorname{Re}(z)X + |z|^2$.
 - Ce polynôme est de degré 2 et possède des coefficients strictement réels. On a donc trouvé un facteur réel propre de degré 2 qui divise P (car $\deg(P) \geq 3$). Par conséquent, P est réductible.

$$(X - z)(X - \bar{z}) \mid P$$

- **Conclusion :** Les seuls blocs irréductibles sont bien les degrés 1 et les degrés 2 sans racine réelle.

2 Chapitre XIV-A — Espaces vectoriels

Instruction

Théorème d’extension d’une famille libre : Soit $(e_1, \dots, e_{n+1})$ une famille d’éléments de E .
Montrer que :

$$(e_1, \dots, e_{n+1}) \text{ est libre} \iff (e_1, \dots, e_n) \text{ est libre et } e_{n+1} \notin \text{Vect}(e_1, \dots, e_n)$$

Méthode

On procède par double implication. Dans le sens direct, on utilise le fait que toute sous-famille d’une famille libre est libre et on raisonne par l’absurde sur la dépendance linéaire du vecteur “terminal”/final, qui contredit l’hypothèse de liberté de la famille initiale. Dans le sens indirect, on part de la combinaison linéaire nulle globale et on raisonne par l’absurde sur le coefficient du vecteur terminal, qui contredit l’hypothèse de séparation.

La démonstration repose sur l’équivalence entre la dépendance linéaire et la capacité d’un vecteur à s’exprimer comme combinaison linéaire des autres.

— Sens direct ($\implies$) :

- Par propriété de structure, toute sous-famille d’une famille libre est libre, ce qui valide directement la liberté de $(e_1, \dots, e_n)$.
- Supposons par l’absurde que $e_{n+1} \in \text{Vect}(e_1, \dots, e_n)$. Il existe alors des scalaires $(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n$ tels que $e_{n+1} = \sum_{k=1}^n \lambda_k e_k$.
- Par transposition, on construit la relation : $\sum_{k=1}^n \lambda_k e_k - 1_{\mathbb{K}} \cdot e_{n+1} = 0$. Le coefficient de e_{n+1} étant non nul ($-1 \neq 0$), la famille globale est liée, ce qui contredit l’hypothèse.

— Sens indirect ($\impliedby$) :

- Soit la combinaison linéaire nulle globale : $\sum_{k=1}^{n+1} \lambda_k e_k = 0$.
- Supposons par l’absurde que $\lambda_{n+1} \neq 0$. Le scalaire étant inversible dans le corps $\mathbb{K}$, on isole le vecteur terminal :

$$e_{n+1} = \sum_{k=1}^n \left(-\lambda_{n+1}^{-1} \lambda_k \right) e_k \implies e_{n+1} \in \text{Vect}(e_1, \dots, e_n)$$

- Cette inclusion contredit directement l’hypothèse de séparation. On a donc nécessairement $\lambda_{n+1} = 0$.
- L’égalité initiale s’effondre et se réduit à la somme partielle $\sum_{k=1}^n \lambda_k e_k = 0$.
- L’hypothèse de liberté de la sous-famille $(e_1, \dots, e_n)$ impose immédiatement l’annulation de tous les coefficients restants : $\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, \lambda_k = 0$.
- L’intégralité des coefficients étant nuls, la famille globale est libre.

Instruction

Liberté des familles échelonnées : Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une famille libre de E . Montrer que toute famille $(v_1, \dots, v_p)$ échelonnée par rapport à (e_k) est libre.

Rappel technique. Une famille de p éléments dans un espace vectoriel E de dimension finie n est dite échelonnée s'il existe une application strictement croissante $\varphi : \llbracket 1, p \rrbracket \rightarrow \llbracket 1, n \rrbracket$ telle que :

$$\forall i \in \llbracket 1, p \rrbracket, \quad v_i = \sum_{j=\varphi(i)}^n \alpha_{i,j} e_j \quad \text{avec} \quad \alpha_{i,\varphi(i)} \neq 0$$

Méthode

On procède par l'absurde. On suppose que la famille est liée et on construit une combinaison linéaire nulle à coefficients non tous nuls. On isole le premier coefficient non nul et on projette la combinaison sur le vecteur de tête de la famille échelonnée. La liberté de la base de référence impose l'annulation du coefficient du vecteur de tête, ce qui contredit l'hypothèse.

Pour assainir les notations, on structure explicitement la décomposition de chaque vecteur sur la base de référence via l'application strictement croissante de saut d'indice $\varphi : \llbracket 1, p \rrbracket \rightarrow \llbracket 1, n \rrbracket$:

$$\forall i \in \llbracket 1, p \rrbracket, \quad v_i = \alpha_i e_{\varphi(i)} + \sum_{j=\varphi(i)+1}^n \beta_{i,j} e_j \quad \text{avec} \quad \alpha_i \neq 0$$

— **Étape 1 : Hypothèse d'absurde et isolation du premier terme**

- Supposons la famille $(v_1, \dots, v_p)$ liée. Il existe une combinaison linéaire nulle à coefficients non tous nuls : $\sum_{i=1}^p \lambda_i v_i = 0_E$.
- On introduit l'indice critique i_0 , représentant le **premier coefficient non nul** de la combinaison :

$$i_0 = \min(\{i \in \llbracket 1, p \rrbracket \mid \lambda_i \neq 0\}) \implies \forall i < i_0, \lambda_i = 0$$

- La sommation s'ampute de ses premiers termes nuls et s'isole sur son pivot :

$$\lambda_{i_0} v_{i_0} + \sum_{i=i_0+1}^p \lambda_i v_i = 0_E$$

— **Étape 2 : Organisation structurelle des indices par blocs**

- On substitue les vecteurs par leur décomposition en mettant en évidence le comportement de l'indice de tête $\varphi(i_0)$:
- **Le vecteur pivot** : $\lambda_{i_0} v_{i_0} = \lambda_{i_0} \alpha_{i_0} e_{\varphi(i_0)} + \lambda_{i_0} \sum_{j=\varphi(i_0)+1}^n \beta_{i_0,j} e_j$
- **Le bloc des vecteurs suivants** ($i > i_0$) : Par stricte croissance de φ , on a $\forall i > i_0, \varphi(i) \geq \varphi(i_0) + 1$. Tous les vecteurs suivants se situent donc exclusivement dans le sous-espace engendré par les éléments lointains de la base :

$$\sum_{i=i_0+1}^p \lambda_i v_i \in \text{Vect}(e_{\varphi(i_0)+1}, \dots, e_n)$$

— On peut donc réécrire ces derniers vecteurs sous la forme condensée :

$$\sum_{i=i_0+1}^p \lambda_i v_i = \sum_{k=\varphi(i_0)+1}^n \Gamma_k e_k$$

— **Étape 3 : Projection sur le vecteur de tête** $e_{\varphi(i_0)}$

— En regroupant les termes de la combinaison globale sur la base libre (e_k) , le vecteur de tête $e_{\varphi(i_0)}$ n'apparaît **que** dans le développement du terme pivot v_{i_0} . L'équation globale se réécrit sous la forme condensée :

$$(\lambda_{i_0} \alpha_{i_0}) e_{\varphi(i_0)} + \sum_{k=\varphi(i_0)+1}^n \Gamma_k e_k = 0_E$$

— La famille $(e_1, \dots, e_n)$ étant libre, tous les coefficients de cette combinaison linéaire sont obligatoirement nuls. On extrait l'équation sur le terme de tête : $\lambda_{i_0} \alpha_{i_0} = 0$

— **Étape 4 : Contradiction et conclusion**

— Par intégrité du corps $\mathbb{K}$, $\lambda_{i_0} \alpha_{i_0} = 0 \implies \lambda_{i_0} = 0$ ou $\alpha_{i_0} = 0$.

— Or, $\alpha_{i_0} \neq 0$ par définition d'une famille échelonnée (coefficient dominant non nul), et $\lambda_{i_0} \neq 0$ par définition du minimum de l'Étape 1.

— Cette contradiction réfute l'hypothèse de dépendance linéaire. La famille est libre.

Instruction

Dans un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E , où $(e_1, \dots, e_n)$ est une famille de vecteurs, montrer que si $v_1, \dots, v_{n+1} \in \text{Vect}(e_1, \dots, e_n)$ alors $(v_1, \dots, v_{n+1})$ est liée.

Méthode

On procède par récurrence sur le nombre de vecteurs n . Le cas de base $n = 1$ est trivial. Pour l'étape d'hérédité, on procède par disjonctions de cas. Comme on peut écrire $v_j = \sum_{i=1}^n \lambda_{i,j} e_i$, on distingue le cas où tous les scalaires de la dernière ligne sont nuls (la famille est alors contenue dans un espace de dimension $n - 1$, et l'hypothèse de récurrence s'applique) et le cas où au moins un scalaire de la dernière ligne est non nul. Dans ce dernier cas, on isole le vecteur de base correspondant et on effectue un changement de variable pour obtenir une famille réduite de n vecteurs dans un espace engendré par $n - 1$ éléments.

La démonstration se fait par récurrence sur $n \in \mathbb{N}^*$.

- **Initialisation** : Le cas $n = 1$ est trivial (deux vecteurs colinéaires à un même vecteur de base forment une famille liée).
- **Hérédité** : On suppose la propriété vraie pour $n - 1$ et on montre qu'elle est vraie pour n .
 - Tout vecteur v_j pour $j \in \llbracket 1, n + 1 \rrbracket$ se décompose sur la base : $v_j = \sum_{i=1}^n \lambda_{i,j} e_i$.
 - Si tous les scalaires de la dernière ligne coordonnées $(\lambda_{n,k})$ sont nuls, alors $\forall j, v_j \in \text{Vect}(e_1, \dots, e_{n-1})$. D'après l'hypothèse de récurrence ($n + 1$ vecteurs dans un espace engendré par $n - 1$ éléments), la famille est liée.
 - Sinon, il existe au moins un scalaire $\lambda_{n,j_0} \neq 0$. Par symétrie des rôles, on réordonne les indices pour fixer $j_0 = n + 1$, impliquant $\lambda_{n,n+1} \neq 0$.
- **Élimination du pivot de base e_n** :
 - On isole le dernier vecteur de base e_n à l'aide de la dernière coordonnée non nulle du vecteur v_{n+1} :

$$e_n = \lambda_{n,n+1}^{-1} \left(v_{n+1} - \sum_{i=1}^{n-1} \lambda_{i,n+1} e_i \right)$$

- **Changement de variable (Famille réduite (w_j))** :
 - On substitue e_n dans l'expression de tous les autres vecteurs v_j pour $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$:
$$v_j = \sum_{i=1}^{n-1} \lambda_{i,j} e_i + \lambda_{n,j} \lambda_{n,n+1}^{-1} \left(v_{n+1} - \sum_{i=1}^{n-1} \lambda_{i,n+1} e_i \right)$$
- On regroupe les termes pour éliminer la dépendance en e_n en définissant la variable combinatoire w_j :
$$w_j = v_j - \lambda_{n,j} \lambda_{n,n+1}^{-1} v_{n+1} = \sum_{i=1}^{n-1} \left(\lambda_{i,j} - \lambda_{n,j} \lambda_{n,n+1}^{-1} \lambda_{i,n+1} \right) e_i$$
- Par structure, les n vecteurs de la famille $(w_1, \dots, w_n)$ appartiennent tous à l'espace restreint $\text{Vect}(e_1, \dots, e_{n-1})$.
- **Application de l'hypothèse de récurrence forte** :
 - La famille $(w_1, \dots, w_n)$ compte n éléments au sein d'un espace engendré par $n - 1$ vecteurs. Par hypothèse de récurrence, elle est liée.
 - Il existe donc un système de scalaires $(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \neq (0, \dots, 0)$ tel que :

$$\sum_{j=1}^n \alpha_j w_j = 0_E$$

— **Reconstruction de la liaison globale :**

— On développe la somme en réinjectant la définition de w_j :

$$\sum_{j=1}^n \alpha_j \left(v_j - \lambda_{n,j} \lambda_{n,n+1}^{-1} v_{n+1} \right) = 0_E \iff \sum_{j=1}^n \alpha_j v_j + \underbrace{\left(- \sum_{j=1}^n \alpha_j \lambda_{n,j} \lambda_{n,n+1}^{-1} \right)}_{=\alpha_{n+1}} v_{n+1} = 0_E$$

- On obtient une combinaison linéaire nulle sur la famille d'origine : $\sum_{j=1}^{n+1} \alpha_j v_j = 0_E$.
- La sous-famille de coefficients $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ étant non triviale, le vecteur global $(\alpha_1, \dots, \alpha_{n+1})$ est obligatoirement non nul.
- **Conclusion :** La famille complète $(v_1, \dots, v_{n+1})$ est liée, validant l'hérédité.

Instruction

Théorème de la base incomplète (extraction d’une base) : Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et $G = \{g_1, \dots, g_m\}$ une famille génératrice de E . Si L_0 est une famille libre telle que $L_0 \subset G$, montrer qu’il existe une base B de E telle que $L_0 \subset B \subset G$.

Méthode

On recherche une famille libre dite “maximale” (de cardinal maximal) coincée entre L_0 et G . Pour cela, on considère un ensemble I des cardinaux des familles libres intermédiaires, situées entre L_0 et G . L’ensemble I est non vide et majoré (par $\text{Card}(G)$), donc il admet un maximum n . On choisit une famille libre B de cardinal n telle que $L_0 \subset B \subset G$. Il reste à montrer que cette famille est génératrice. On raisonne par l’absurde : si ce n’était pas le cas, il existerait un vecteur du générateur externe qui ne serait pas dans $\text{Vect}(B)$. L’adjonction de ce vecteur à la famille libre B produirait une nouvelle famille libre de cardinal $n + 1$, ce qui contredirait la maximalité de n .

L’idée fondamentale est d’extraire une famille libre de cardinal maximal coincée entre L_0 et G , puis de montrer par l’absurde qu’elle est nécessairement génératrice.

— **Étape 1 : Construction du candidat maximal par le bon ordre de $\mathbb{N}$**

— On introduit l’ensemble I des cardinaux des familles libres intermédiaires :

$$I = \{\text{card}(L) \text{ tel que } L \text{ est libre et } L_0 \subset L \subset G\}$$

— I est non vide car $\text{card}(L_0) \in I$.

— I est majoré par $m = \text{card}(G)$ car aucune sous-famille libre de G ne peut dépasser son cardinal.

— I étant une partie de $\mathbb{N}$ non vide et majorée, elle admet un maximum, noté $n = \max(I)$.

— Par définition, il existe donc une famille libre B telle que $L_0 \subset B \subset G$ avec $\text{card}(B) = n$.

— **Étape 2 : Démonstration du caractère générateur (Raisonnement par l’absurde)**

— Pour montrer que B est une base, il reste à prouver que $\text{Vect}(B) = E$. Comme $E = \text{Vect}(G)$, il suffit de montrer que $G \subset \text{Vect}(B)$.

— Supposons par l’absurde qu’il existe un vecteur du générateur externe : $\exists k \in \llbracket 1, m \rrbracket$ tel que $g_k \notin \text{Vect}(B)$.

— D’après le théorème d’extension d’une famille libre, l’adjonction de ce vecteur préserve la liberté : la famille $B' = B \cup \{g_k\}$ est libre.

— De plus, par construction, on conserve l’encadrement structurel : $L_0 \subset B \subset B' \subset G$.

— On calcule le cardinal de cette nouvelle famille :

$$\text{card}(B') = \text{card}(B) + 1 = n + 1$$

— Remplissant toutes les conditions, on en déduit que $(n + 1) \in I$.

— L’affirmation $(n + 1) \in I$ contredit directement la définition de n comme étant le maximum absolu de l’ensemble I ($n + 1 > n$).

— L’hypothèse de départ est donc fautive : $G \subset \text{Vect}(B) \implies \text{Vect}(B) = \text{Vect}(G) = E$.

— La famille B est libre par construction et génératrice par effondrement de l’absurde ; c’est donc une base de E .

Instruction

Théorème de la base incomplète/extraite : Dans un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E de dimension finie, montrer que :

— Si L est une famille libre de E , alors on peut la compléter en une base de E .

$$\exists B \text{ base de } E \text{ telle que } L \subset B$$

— Si G est une famille génératrice de E , alors on peut en extraire une base de E .

$$\exists B \text{ base de } E \text{ telle que } B \subset G$$

Méthode

Il suffit simplement de connaître que toute famille libre L de l'espace vectoriel E incluse dans une famille génératrice G peut être complétée en une base B de E telle que $L \subset B \subset G$. On applique alors ce résultat à la famille libre L et à la famille génératrice $L \cup G$ pour le premier point, et à la famille libre $\{g\}$ (avec $g \in G$) et à la famille génératrice G pour le second point.

- 1) Puisque E est de dimension finie, il admet une famille génératrice finie G . La famille $L_0 \cup G$ est alors trivialement génératrice de E .

En appliquant le lemme d'existence d'une base intermédiaire à la famille libre L_0 et à la famille génératrice $L_0 \cup G$, il existe une base B de E qui s'intercale entre les deux :

$$L_0 \subset B \subset L_0 \cup G$$

L'inclusion de gauche donne directement $L_0 \subset B$, ce qui montre que la famille libre L_0 a été complétée en une base de E .

- 2) Par hypothèse, $E \neq \{0_E\}$. La famille génératrice G contient donc nécessairement au moins un vecteur non nul, qu'on note g .

On pose la famille $L_0 = \{g\}$. Le vecteur g étant non nul, la famille L_0 est libre de E et vérifie l'inclusion initiale $L_0 \subset G$.

En appliquant le lemme d'existence d'une base intermédiaire à cette famille libre L_0 directement incluse dans la famille génératrice G , il existe une base B de E telle que :

$$L_0 \subset B \subset G$$

L'inclusion de droite donne directement $B \subset G$, ce qui montre que la base B est entièrement extraite de la famille génératrice G .

Instruction

Dans un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E doté des sous-espaces $F_1, \dots, F_n$, montrer que :

$$\sum_{k=1}^n F_k \text{ est une somme directe } \iff \exists! (x_1, \dots, x_n) \in \prod_{k=1}^n F_k \text{ tel que } x = \sum_{k=1}^n x_k$$

Remarque. La définition d'une somme directe de F_k énonce que :

$$\forall (x_1, \dots, x_n) \in \prod_{k=1}^n F_k, \quad \sum_{k=1}^n x_k = 0_E \implies x_k = 0_E, \forall k \in \dots$$

La démonstration est décomposée selon le sens direct/indirect.

- Dans le sens direct $\implies$, on pose y_k vérifiant les mêmes propriétés et en réutilise la définition pour montrer que $x_k - y_k = 0_E$.
- Dans le sens indirect $\impliedby$, on pose juste $x = 0_E = \sum_{k=1}^n x_k$. Comme $0_E = 0_E + \dots + 0_E$, et qu'on sait (par hypothèse) qu'il admet une écriture unique, alors $x_k = 0_E$ pour tout k compris entre 1 et n . On a donc vérifié la définition, et $\sum_{k=1}^n F_k$ est donc bel et bien une somme directe.

Instruction

Soit H un sev propre de E . Montrer que :

$$H \text{ est un hyperplan de } E \iff \forall b \in E \setminus H, E = H \oplus \mathbb{K} \cdot b$$

Méthode

Dans le sens indirect, la démonstration est immédiate par définition d'un hyperplan. Dans le sens direct, on utilise la définition d'un hyperplan pour construire une décomposition directe de E en H et une droite vectorielle engendrée par un vecteur $b \notin H$. On montre ensuite que cette décomposition est unique et que l'intersection est triviale.

On décompose la démonstration selon le sens direct/indirect.

- **Sens indirect ($\Leftarrow$) :** - Trivial par définition : un hyperplan est un sous-espace qui admet au moins une droite vectorielle comme supplémentaire. La condition étant vraie pour tout $b \notin H$, l'existence est largement vérifiée.
- **Sens direct ($\Rightarrow$) :**
 - **Substitution du vecteur de base :**
 - Puisque H est un hyperplan, il existe un vecteur $a \notin H$ tel que $E = H \oplus \mathbb{K} \cdot a$.
 - Soit $b \in E \setminus H$. On décompose b sur cette somme directe : $b = h_1 + \lambda_1 a$ (avec $h_1 \in H$).
 - Comme $b \notin H$, on a nécessairement $\lambda_1 \neq 0$, ce qui permet d'isoler le pivot original : $a = \lambda_1^{-1}(b - h_1)$.
 - **Génération de l'espace ($E = H + \mathbb{K} \cdot b$) :**
 - Tout vecteur $x \in E$ se décompose sous la forme $x = h_2 + \lambda_2 a$. En injectant l'expression de a , on obtient :
$$x = h_2 + \lambda_2 \lambda_1^{-1}(b - h_1) = \underbrace{(h_2 - \lambda_2 \lambda_1^{-1} h_1)}_{\in H} + \underbrace{(\lambda_2 \lambda_1^{-1})}_{\in \mathbb{K}} b$$
- **Tranchage de l'intersection ($H \cap \mathbb{K} \cdot b = \{0_E\}$) :**
 - Soit $x \in H \cap \mathbb{K} \cdot b$. Il existe $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $x = \lambda b \in H$.
 - Comme $b \notin H$ par hypothèse, la seule possibilité pour que le produit scalaire appartienne à H est que $\lambda = 0$, d'où $x = 0_E$.

3 Chapitre XIV-B — Applications linéaires

Instruction

Montrer que tout hyperplan H d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E est le noyau d'une forme linéaire non nulle $\varphi \in \mathcal{L}(E, \mathbb{K})$.

Méthode

On procède par double implication. Dans le sens direct, on utilise la définition d'un hyperplan pour construire une application linéaire φ qui à tout vecteur $x \in E$ associe le scalaire λ_x de la décomposition $x = h_x + \lambda_x a$ où $h_x \in H$ et $\lambda_x \in \mathbb{K}$, sachant que $E = H \oplus \mathbb{K} \cdot a$. On montre ensuite que φ est linéaire, que son noyau est exactement H , et que φ n'est pas nulle. Dans le sens indirect, on part d'une forme linéaire non nulle φ et on montre que son noyau est un hyperplan en vérifiant les conditions de somme directe avec tout vecteur $b \notin H$.

$\Rightarrow$ Soit H un hyperplan de E . Il existe $a \in E \setminus \{0_E\}$ tel que $E = H \oplus \mathbb{K} \cdot a$. On peut exprimer tout vecteur $x \in E$ sous la forme

$$\forall x \in E, \exists! (h_x, \lambda_x) \in H \times \mathbb{K} \text{ tel que } x = h_x + \lambda_x \cdot a$$

On pose $\varphi : E \rightarrow \mathbb{K}$ l'application qui à $x = h_x + \lambda_x \cdot a$ associe $\varphi(x) = \lambda_x$. D'où $\forall x \in E, \exists! h_x \in H$ tel que $x = h_x + \varphi(x) \cdot a$.

- Montrons que φ est linéaire : soient $x, y \in E$ et $\alpha \in \mathbb{K}$. On a $x = h_x + \varphi(x) \cdot a$ et $y = h_y + \varphi(y) \cdot a$. D'où $x + \alpha y = h_x + \alpha h_y + (\varphi(x) + \alpha \varphi(y)) \cdot a$. Or, par définition, on a aussi $x + \alpha y = h_{x+\alpha y} + \varphi(x + \alpha y) \cdot a$. Donc par unicité de la décomposition, on obtient : $\varphi(x + \alpha y) = \varphi(x) + \alpha \varphi(y)$, soit $\varphi \in \mathcal{L}(E, \mathbb{K})$.
- Noyau de φ : $x \in \ker(\varphi) \iff \varphi(x) = 0 \iff x = h_x \in H$, donc $\ker(\varphi) = H$.
- Non-nullité de φ : Comme $a \in E$, on a $a = 0_E + 1 \cdot a = h_a + \varphi(a) \cdot a$. D'où par unicité, $\varphi(a) = 1 \neq 0$.

Conclusion du sens direct : $\exists \varphi \in \mathcal{L}(E, \mathbb{K}) \setminus \{0\}$ tel que $\ker(\varphi) = H$.

$\Leftarrow$ Supposons qu'il existe $\varphi \in \mathcal{L}(E, \mathbb{K}) \setminus \{0\}$ tel que $\ker(\varphi) = H$. Montrons que $H = \ker(\varphi)$ est un hyperplan de E , c'est-à-dire que $\forall b \in E \setminus H, E = H \oplus \mathbb{K} \cdot b$. Soit $b \in E \setminus H$.

- Intersection : soit $x \in H \cap (\mathbb{K} \cdot b)$. On a $\varphi(x) = 0$ et $\exists \lambda \in \mathbb{K}$ tel que $x = \lambda \cdot b$. D'où $\varphi(x) = 0 = \varphi(\lambda \cdot b) = \lambda \cdot \varphi(b)$. Si $\lambda \neq 0$, alors $\varphi(b) = 0 \implies b \in \ker(\varphi) = H$, ce qui est absurde car $b \notin H$. Donc $\lambda = 0 \implies x = 0_E$, d'où $H \cap (\mathbb{K} \cdot b) = \{0_E\}$.
- Somme : soit $x \in E$, cherchons $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $x - \lambda \cdot b \in H$. $x - \lambda \cdot b \in H \iff \varphi(x - \lambda \cdot b) = 0 \iff \varphi(x) - \lambda \cdot \varphi(b) = 0 \iff \lambda = \frac{\varphi(x)}{\varphi(b)}$ (car $\varphi(b) \neq 0$ puisque $b \notin H$). On peut alors écrire :

$$x = \underbrace{x - \frac{\varphi(x)}{\varphi(b)} \cdot b}_{\in H} + \underbrace{\frac{\varphi(x)}{\varphi(b)} \cdot b}_{\in \mathbb{K} \cdot b}$$

D'où $E = H \oplus \mathbb{K} \cdot b$, ce qui montre que H est un hyperplan de E .

Instruction

Lemme des noyaux : Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. Soient P et Q deux polynômes de $\mathbb{K}[X]$ premiers entre eux. Montrer que :

$$\ker((PQ)(u)) = \ker(P(u)) \oplus \ker(Q(u))$$

Méthode

On utilise le théorème de Bézout pour écrire $UP + VQ = 1$ pour certains polynômes $U, V \in \mathbb{K}[X]$. On obtient donc une identité d'endomorphismes $U(u)P(u) + V(u)Q(u) = \text{Id}_E$. Cette identité est ensuite utilisée pour démontrer que $\ker(P(u)) + \ker(Q(u)) = \ker((PQ)(u))$ en utilisant une double-inclusion. Enfin, on montre que l'intersection $\ker(P(u)) \cap \ker(Q(u)) = \{0_E\}$ en évaluant l'identité précédente sur $x \in \ker(P(u)) \cap \ker(Q(u))$, et donc que la somme est directe, ce qui nous permet de conclure.

Puisque P et Q sont premiers entre eux ($\text{pgcd}(P, Q) = 1$), il existe $U, V \in \mathbb{K}[X]$ tels que $UP + VQ = 1$. En évaluant en u , on obtient l'identité d'endomorphismes :

$$U(u)P(u) + V(u)Q(u) = \text{Id}_E$$

Pour montrer que $\ker(P(u)) + \ker(Q(u)) = \ker((PQ)(u))$, on procède par double inclusion.

— **Montrons l'inclusion** $\ker(P(u)) + \ker(Q(u)) \subset \ker((PQ)(u))$:

- Soit $x \in \ker(P(u))$ et $y \in \ker(Q(u))$. Alors $P(u)(x) = 0$ et $Q(u)(y) = 0$.
- Par commutativité des polynômes d'endomorphismes, on a :

$$\begin{cases} (PQ)(u)(x) = (Q(u) \circ P(u))(x) = Q(u)(P(u)(x)) = Q(u)(0) = 0 \\ (PQ)(u)(y) = (P(u) \circ Q(u))(y) = P(u)(Q(u)(y)) = P(u)(0) = 0 \end{cases}$$

— Cela implique que :

$$\ker(P(u)) \subset \ker((PQ)(u)) \quad \text{et} \quad \ker(Q(u)) \subset \ker((PQ)(u))$$

— Par structure de sous-espace vectoriel, leur somme est également incluse dans le sous-espace de destination :

$$\ker(P(u)) + \ker(Q(u)) \subset \ker((PQ)(u))$$

— **Montrons l'inclusion** $\ker((PQ)(u)) \subset \ker(P(u)) + \ker(Q(u))$:

- Soit $x \in \ker((PQ)(u))$. Alors $(PQ)(u)(x) = 0$.
- En utilisant l'identité d'endomorphismes, on a :

$$x = \text{Id}_E(x) = U(u)P(u)(x) + V(u)Q(u)(x)$$

- Posons $a = V(u)Q(u)(x)$ et $b = U(u)P(u)(x)$. Alors $x = a + b$.
- Il reste à montrer que $a \in \ker(P(u))$ et $b \in \ker(Q(u))$.
- Pour a :

$$P(u)(a) = P(u)(V(u)Q(u)(x)) = V(u)P(u)Q(u)(x) = V(u)(PQ)(u)(x) = V(u)(0) = 0$$

— Pour b :

$$Q(u)(b) = Q(u)(U(u)P(u)(x)) = U(u)Q(u)P(u)(x) = U(u)(PQ)(u)(x) = U(u)(0) = 0$$

- Ainsi, $a \in \ker(P(u))$ et $b \in \ker(Q(u))$, ce qui implique que $x = a + b \in \ker(P(u)) + \ker(Q(u))$.
- Par conséquent, on a montré que :

$$\ker((PQ)(u)) \subset \ker(P(u)) + \ker(Q(u))$$

- Par double inclusion, on conclut que :

$$\ker((PQ)(u)) = \ker(P(u)) + \ker(Q(u))$$

- Il reste à montrer que la somme est directe, c'est-à-dire que $\ker(P(u)) \cap \ker(Q(u)) = \{0_E\}$.
- Soit $x \in \ker(P(u)) \cap \ker(Q(u))$. Alors $P(u)(x) = 0$ et $Q(u)(x) = 0$.
- En utilisant l'identité d'endomorphismes, on a :

$$x = U(u)P(u)(x) + V(u)Q(u)(x) = U(u)(0) + V(u)(0) = 0_E$$

- Ainsi, $\ker(P(u)) \cap \ker(Q(u)) = \{0_E\}$, ce qui montre que la somme est directe.
- Par conséquent, on a bien :

$$\ker((PQ)(u)) = \ker(P(u)) \oplus \ker(Q(u))$$

4 Chapitre XIV-C et XIV-D — Matrices et Déterminants

Instruction

Montrer que $\forall A_1, A_2 \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$:

$$A_1 \sim A_2 \iff \exists f \in \mathcal{L}(E), \exists B_1, B_2 \text{ bases de } E, A_2 = [f]_{B_2} \text{ et } A_1 = [f]_{B_1}$$

On décompose la démonstration selon le sens direct/indirect.

Démonstration dans le sens indirect $\Leftarrow$:

- Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ et B_1, B_2 deux bases de E telles que $A_2 = [f]_{B_2}$ et $A_1 = [f]_{B_1}$.
- On utilise les matrices de passage pour trouver que $[f]_{B_1} = P_{B_1}^{B_2} \times [f]_{B_2} \times P_{B_2}^{B_1}$.
- Donc $A_1 = P_{B_1}^{B_2} \times A_2 \times P_{B_2}^{B_1}$.
- Comme $P_{B_1}^{B_2} = (P_{B_2}^{B_1})^{-1}$, on trouve que $A_1 = P_{B_1}^{B_2} \times A_2 \times (P_{B_1}^{B_2})^{-1}$.
- Donc $A_1 \sim A_2$.

Démonstration dans le sens direct $\Rightarrow$:

- Soit $P \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ telle que $A_1 = P A_2 P^{-1}$.
- On sait qu'il existe un endomorphisme associé canoniquement à chacune des deux matrices A_1 et A_2 .
- On pose arbitrairement $f \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^n)$ tel que $[f]_{B_C^{(n)}} = A_1$.
- On va maintenant chercher une deuxième base B de $\mathbb{K}^n$ telle que $[f]_B = A_2$.
- Soit B la base formée par les colonnes de P^{-1} .
- Alors $P^{-1} = P_{B_C^{(n)}}^B$.
- D'où $A_2 = P^{-1} A_1 P = P_{B_C^{(n)}}^B \times A_1 \times P_B^{B_C^{(n)}}$.
- Donc $A_2 = P_{B_C^{(n)}}^B \times [f]_{B_C^{(n)}} \times P_B^{B_C^{(n)}}$.
- Donc $A_2 = [f]_B$. CQFD.

Instruction

Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$ avec $\dim(E) = p$, $\dim(F) = n$ et $\text{rg}(f) = r \neq 0$. Montrer qu'il existe une base B de E et une base C de F telles que :

$$\text{Mat}(f, B, C) = \begin{pmatrix} I_r & 0_{r, p-r} \\ 0_{n-r, r} & 0_{n-r, p-r} \end{pmatrix}_{(n,p)}$$

— **Étape 1 : Alignement de la source E sur le noyau $\text{Ker}(f)$**

- D'après le théorème du rang, $\dim(\text{Ker}(f)) = p-r$. On extrait une base du noyau : $(e_{r+1}, \dots, e_p)$.
- Par le théorème de la base incomplète, on complète cette famille libre en une base B de E :

$$B = (\underbrace{e_1, \dots, e_r}_{\text{hors de Ker}(f)}, \underbrace{e_{r+1}, \dots, e_p}_{\in \text{Ker}(f)})$$

— **Étape 2 : Alignement du but F sur l'image $\text{Im}(f)$**

- Par linéarité, l'image est générée par les images de la base B . Les éléments du noyau s'annulant ($f(e_{r+1}) = \dots = f(e_p) = 0_F$), le système générateur se réduit aux premiers termes :

$$\text{Im}(f) = \text{Vect}(f(e_1), \dots, f(e_r))$$

- Cette famille génératrice compte r vecteurs et $\dim(\text{Im}(f)) = r$ par hypothèse. C'est donc une base de $\text{Im}(f)$, donc elle est libre dans F .
- Par le théorème de la base incomplète, on la complète en une base globale C de F :

$$C = (\underbrace{f(e_1), \dots, f(e_r)}_{\text{base de Im}(f)}, \underbrace{\varepsilon_{r+1}, \dots, \varepsilon_n}_{\text{complément dans } F})$$

— **Étape 3 : Cartographie matricielle (Évaluation des blocs)**

- On calcule les coordonnées des images $f(e_j)$ exprimées dans la base C pour remplir les colonnes de la matrice :
- **Bloc Gauche** ($j \in \llbracket 1, r \rrbracket$) : Chaque $f(e_j)$ est par construction le j -ième vecteur de la base C . Ses coordonnées forment la matrice identité I_r complétée par des zéros en dessous.
- **Bloc Droit** ($j \in \llbracket r+1, p \rrbracket$) : Chaque e_j appartenant au noyau, $f(e_j) = 0_F$. Ses coordonnées génèrent des colonnes entièrement nulles.

— **Visualisation mnémorique de la structure :**

$$\begin{array}{c} f(e_1) \\ \vdots \\ f(e_r) \\ \hline \varepsilon_{r+1} \\ \vdots \\ \varepsilon_n \end{array} \begin{array}{c|ccc} e_1 & \cdots & e_r & e_{r+1} & \cdots & e_p \\ \hline \begin{pmatrix} 1 & & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ & \ddots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} \end{array}$$

Instruction

Montrer que $\forall A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), A \times {}^t\text{Com}(A) = {}^t\text{Com}(A) \times A = \det(A) \cdot I_n$

Soit $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Notons $B = {}^t\text{Com}(A)$. Par définition de la transposition et des cofacteurs, le coefficient général de B est donné par :

$$\forall i, k \in [[1, n]], \quad b_{i,k} = A_{k,i}$$

Considérons le produit matriciel $D = B \times A = {}^t\text{Com}(A) \times A$. Par définition du produit de deux matrices, le coefficient général $d_{i,j}$ de D situé à la ligne i et à la colonne j s'écrit :

$$\forall i, j \in [[1, n]], \quad d_{i,j} = \sum_{k=1}^n b_{i,k} a_{k,j} = \sum_{k=1}^n a_{k,j} A_{k,i}$$

Pour évaluer cette somme, nous devons distinguer deux cas selon la position du coefficient dans la matrice produit :

— **Cas 1 : Sur la diagonale principale ($i = j$)**

— En injectant $j = i$ dans la relation, la somme devient :

$$d_{i,i} = \sum_{k=1}^n a_{k,i} A_{k,i}$$

— On reconnaît immédiatement la formule du développement du déterminant de la matrice A suivant sa i -ième colonne. On a donc :

$$\forall i \in [[1, n]], \quad d_{i,i} = \det(A)$$

— **Cas 2 : Hors de la diagonale principale ($i \neq j$)**

— Si $i \neq j$, la somme $\sum_{k=1}^n a_{k,j} A_{k,i}$ correspond au développement de Laplace suivant sa i -ième colonne d'une matrice fictive, notée $A^{(i \leftarrow j)}$, obtenue en remplaçant la i -ième colonne de A par sa j -ième colonne.

$$A^{(i \leftarrow j)} = \begin{pmatrix} c_1 & \cdots & \underbrace{c_j}_{\text{position } i} & \cdots & \underbrace{c_j}_{\text{position } j} & \cdots & c_n \end{pmatrix}$$

— Cette matrice présente deux colonnes rigoureusement identiques (aux positions i et j). Le déterminant étant une forme alternée, on a $\det(A^{(i \leftarrow j)}) = 0_{\mathbb{K}}$. Par conséquent :

$$\forall i \neq j, \quad d_{i,j} = 0_{\mathbb{K}}$$

— En regroupant ces deux cas à l'aide du symbole de Kronecker $\delta_{i,j}$, on a $d_{i,j} = \det(A) \cdot \delta_{i,j}$. La matrice produit D est donc une matrice diagonale dont tous les termes valent $\det(A)$:

$${}^t\text{Com}(A) \times A = \begin{pmatrix} \det(A) & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \det(A) & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \det(A) \end{pmatrix} = \det(A) \cdot I_n$$

Démonstration de la commutativité : Pour établir que $A \times {}^t\text{Com}(A) = \det(A) \cdot I_n$, on applique la

relation fondamentale que l'on vient de prouver à la matrice transposée tA :

$${}^t\text{Com}({}^tA) \times {}^tA = \det({}^tA) \cdot I_n$$

En utilisant le lemme de structure de la comatrice démontré précédemment, on sait que $\text{Com}({}^tA) = {}^t\text{Com}(A)$. En prenant la transposée de chaque membre, on a :

$${}^t\text{Com}({}^tA) = {}^t({}^t\text{Com}(A)) = \text{Com}(A)$$

De plus, le déterminant est invariant par transposition ($\det({}^tA) = \det(A)$). L'égalité se simplifie en :

$$\text{Com}(A) \times {}^tA = \det(A) \cdot I_n$$

En appliquant l'opérateur de transposition ${}^t(\cdot)$ de chaque côté de cette égalité matricielle, et en utilisant la propriété d'inversion de l'ordre du produit (${}^t(M \times N) = {}^tN \times {}^tM$), on obtient :

$${}^t(\text{Com}(A) \times {}^tA) = {}^t(\det(A) \cdot I_n) \implies ({}^t({}^tA)) \times {}^t\text{Com}(A) = \det(A) \cdot {}^tI_n$$

Comme ${}^t({}^tA) = A$ et ${}^tI_n = I_n$, on valide de manière définitive la seconde identité :

$$A \times {}^t\text{Com}(A) = \det(A) \cdot I_n$$

Instruction

Montrer que $\varepsilon : (S_n, \circ) \rightarrow (\{-1, 1\}, \times)$ est un morphisme de groupes.
 $\sigma \mapsto \varepsilon(\sigma)$

Rappel technique. Un morphisme de groupe est une application $f : (G, \cdot) \rightarrow (H, *)$ entre deux groupes $(G, \cdot)$ et $(H, *)$ telle que pour tous $x, y \in G$, on a :

$$f(x \cdot y) = f(x) * f(y)$$

Remarque. Il a été déjà démontré en amont que ε est bien définie (carré de la définition).

Pour montrer que ε est un morphisme de groupes, il suffit de montrer que pour toutes permutations σ_1 et σ_2 de S_n , on a :

$$\varepsilon(\sigma_1 \circ \sigma_2) = \varepsilon(\sigma_1) \cdot \varepsilon(\sigma_2)$$

On sait que $\varepsilon(\sigma) \in \{-1, 1\}$ pour toute permutation σ de S_n . Donc ε est une application de S_n dans $\{-1, 1\}$. Soient σ_1 et σ_2 deux permutations de S_n . Calculons $\varepsilon(\sigma_1 \circ \sigma_2)$:

$$\begin{aligned} \varepsilon(\sigma_1 \circ \sigma_2) &= \prod_{1 \leq i < j \leq n} \frac{(\sigma_1 \circ \sigma_2)(j) - (\sigma_1 \circ \sigma_2)(i)}{j - i} \\ &= \prod_{1 \leq i < j \leq n} \frac{\sigma_1(\sigma_2(j)) - \sigma_1(\sigma_2(i))}{j - i} \end{aligned}$$

On peut réécrire le produit ci-dessus en regroupant les termes de la manière suivante :

$$\varepsilon(\sigma_1 \circ \sigma_2) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} \frac{\sigma_1(\sigma_2(j)) - \sigma_1(\sigma_2(i))}{\sigma_2(j) - \sigma_2(i)} \cdot \frac{\sigma_2(j) - \sigma_2(i)}{j - i}$$

Comme σ_1 est une permutation, elle est bijective, donc on peut effectuer un changement de variable (muette) dans le premier produit. En posant $k = \sigma_2(i)$ et $l = \sigma_2(j)$, on obtient :

$$\varepsilon(\sigma_1 \circ \sigma_2) = \prod_{1 \leq k \neq l \leq n} \frac{\sigma_1(l) - \sigma_1(k)}{l - k} \cdot \prod_{1 \leq i < j \leq n} \frac{\sigma_2(j) - \sigma_2(i)}{j - i}$$

On reconnaît dans le premier produit la signature de σ_1 et dans le second produit la signature de σ_2 (sachant qu'elles sont toutes deux bijectives) :

$$\varepsilon(\sigma_1 \circ \sigma_2) = \varepsilon(\sigma_1) \cdot \varepsilon(\sigma_2)$$

Ainsi, ε est un morphisme de groupes de $(S_n, \circ)$ dans $(\{-1, 1\}, \times)$.

Instruction

Montrer que toute permutation de S_n peut être exprimée comme un produit de transpositions.

$$S_n = \langle \tau_{i,j} \text{ tel que } i \neq j \in \llbracket 1, n \rrbracket \rangle$$

Méthode

On procède par récurrence sur n . L'initialisation est triviale pour $n = 1$ et $n = 2$. L'hypothèse de récurrence consiste à supposer que toute permutation de S_n peut être exprimée comme un produit de transpositions. On montre alors l'hérédité en considérant une permutation $\sigma \in S_{n+1}$ et en distinguant deux cas selon que $\sigma(n+1) = n+1$ ou non. Dans le premier cas, on applique l'hypothèse de récurrence à la restriction de σ à $\{1, 2, \dots, n\}$. Dans le second cas, on utilise une transposition pour échanger $\sigma(n+1)$ et $n+1$, puis on applique l'hypothèse de récurrence à la permutation résultante.

Nous allons procéder par récurrence sur n .

Pour $n = 1$ et $n = 2$, la démonstration est triviale, car S_1 ne contient que la permutation identité, et S_2 contient deux permutations, dont une est une transposition.

Supposons que la propriété soit vraie pour n et montrons qu'elle est vraie pour $n+1$.

Soit $\sigma \in S_{n+1}$. Si $\sigma(n+1) = n+1$, alors on peut considérer la restriction de σ à l'ensemble $\{1, 2, \dots, n\}$, qui est une permutation de S_n . Par hypothèse de récurrence, cette restriction peut être exprimée comme un produit de transpositions.

$$\sigma|_{\{1,2,\dots,n\}} = \tau_1 \circ \tau_2 \circ \dots \circ \tau_r$$

Pour $i \in \{1, \dots, r\}$, on peut étendre chaque transposition τ_i à une transposition $\tau_{i'}$ de S_{n+1} en laissant $n+1$ inchangé. Ainsi, on peut exprimer σ comme un produit de transpositions de S_{n+1} .

$$\begin{cases} \tau_{i'}|_{\{1,2,\dots,n\}} = \tau_i \\ \tau_{i'}(n+1) = n+1 \end{cases}$$

$$\sigma = \tau_{1'} \circ \tau_{2'} \circ \dots \circ \tau_{r'}$$

Sinon, si $\sigma(n+1) \neq n+1$, alors on peut échanger $\sigma(n+1)$ et $n+1$ à l'aide de la transposition $\tau_{\sigma(n+1), n+1}$. Ainsi, on peut exprimer σ comme un produit de transpositions de S_{n+1} .

$$\sigma = \tau_{\sigma(n+1), n+1} \circ (\tau_{\sigma(n+1), n+1} \circ \sigma)$$

(sachant que $\tau_{\sigma(n+1), n+1} \circ \sigma$ peut être exprimé comme un produit de transpositions de S_{n+1} par le cas précédent).

On peut aussi former une nouvelle permutation définie par :

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \begin{cases} \sigma'(i) = \sigma(i) \\ \sigma'(n+1) = \tau_{\sigma(n+1), n+1}(\sigma(n+1)) = n+1 \end{cases}$$

Ainsi, $\sigma' \in S_{n+1}$ et $\sigma'(n+1) = n+1$. Par le cas précédent, σ' peut être exprimée comme un produit de transpositions de S_{n+1} .

Par principe de récurrence, la propriété est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall \sigma \in S_n, \exists r \in \mathbb{N}^*, \exists \tau_1, \dots, \tau_r \text{ transpositions de } S_n : \sigma = \tau_1 \circ \tau_2 \circ \dots \circ \tau_r$$

Instruction

Montrer que l'ensemble des permutations paires de S_n forme un sous-groupe de S_n , appelé le **groupe alterné** d'ordre n et noté $\mathcal{A}_n$. Montrer ensuite que son cardinal est égal à la moitié du cardinal de S_n , soit $\text{Card}(\mathcal{A}_n) = \frac{n!}{2}$.

Méthode

$\mathcal{A}_n$ est le noyau du morphisme de groupes signature $\varepsilon : S_n \rightarrow \{-1, 1\}$. Le noyau d'un morphisme de groupes est toujours un sous-groupe. Pour montrer que $\text{Card}(\mathcal{A}_n) = \frac{n!}{2}$, on peut construire une bijection entre $\mathcal{A}_n$ et $\mathcal{E}_n$ en utilisant une transposition fixe.

Pour démontrer que l'ensemble des permutations paires de S_n forme un sous-groupe de S_n , on peut vérifier les trois propriétés classiques (stabilité, existence d'un élément neutre, existence d'inverses) pour cet ensemble.

Mais une méthode plus rapide consiste à considérer $\mathcal{A}_n$ comme le noyau de l'application (et même de la **forme linéaire**) signature ε . En effet, l'élément neutre du groupe d'arrivée de ε est 1, et les éléments de S_n qui sont envoyés sur 1 par ε sont précisément les permutations paires. Ainsi, $\mathcal{A}_n = \ker(\varepsilon)$. Le noyau $\mathcal{A}_n$ est donc un sous-groupe de S_n .

Pour démontrer que le cardinal de $\mathcal{A}_n$ est égal à la moitié du cardinal de S_n , on utilise le fait que S_n est la réunion disjointe de l'ensemble des permutations paires $\mathcal{A}_n$ et de l'ensemble des permutations impaires $\mathcal{E}_n$:

$$S_n = \mathcal{A}_n \cup \mathcal{E}_n \text{ et } \mathcal{A}_n \cap \mathcal{E}_n = \emptyset$$

Par conséquent, on a :

$$\text{Card}(S_n) = \text{Card}(\mathcal{A}_n) + \text{Card}(\mathcal{E}_n)$$

Montrons que $\mathcal{A}_n$ et $\mathcal{E}_n$ ont le même cardinal en construisant une bijection entre ces deux ensembles. Soit τ une transposition fixée de S_n (par exemple, $\tau = (1\ 2)$). On définit l'application suivante :

$$\begin{aligned} \varphi : \mathcal{A}_n &\rightarrow \mathcal{E}_n \\ \sigma &\mapsto \tau \circ \sigma \end{aligned}$$

Vérifions d'abord que φ est bien définie, c'est-à-dire que pour tout $\sigma \in \mathcal{A}_n$, $\varphi(\sigma)$ appartient bien à $\mathcal{E}_n$. Par morphisme de la signature :

$$\varepsilon(\varphi(\sigma)) = \varepsilon(\tau \circ \sigma) = \varepsilon(\tau) \cdot \varepsilon(\sigma) = (-1) \cdot 1 = -1$$

L'image de toute permutation paire par φ est donc bien une permutation impaire.

Montrons maintenant que φ est une bijection. Pour cela, on construit son application réciproque. Considérons l'application suivante :

$$\begin{aligned} \psi : \mathcal{E}_n &\rightarrow \mathcal{A}_n \\ \delta &\mapsto \tau \circ \delta \end{aligned}$$

Par un raisonnement identique sur les signatures ($\varepsilon(\tau \circ \delta) = (-1) \cdot (-1) = 1$), ψ est bien définie de $\mathcal{E}_n$ vers $\mathcal{A}_n$.

Calculons les compositions de ces deux applications :

— Pour tout $\sigma \in \mathcal{A}_n$:

$$(\psi \circ \varphi)(\sigma) = \psi(\tau \circ \sigma) = \tau \circ (\tau \circ \sigma) = (\tau \circ \tau) \circ \sigma$$

Comme τ est une transposition, elle est involutive ($\tau \circ \tau = \text{Id}$). On a donc :

$$(\psi \circ \varphi)(\sigma) = \text{Id} \circ \sigma = \sigma$$

Ainsi, $\psi \circ \varphi = \text{Id}_{\mathcal{A}_n}$.

— Pour tout $\delta \in \mathcal{E}_n$:

$$(\varphi \circ \psi)(\delta) = \varphi(\tau \circ \delta) = \tau \circ (\tau \circ \delta) = (\tau \circ \tau) \circ \delta = \text{Id} \circ \delta = \delta$$

Ainsi, $\varphi \circ \psi = \text{Id}_{\mathcal{E}_n}$.

L'application φ admet une application réciproque (qui est ψ), elle est donc bijective.

Par conséquent, les ensembles $\mathcal{A}_n$ et $\mathcal{E}_n$ ont le même cardinal :

$$\text{Card}(\mathcal{A}_n) = \text{Card}(\mathcal{E}_n)$$

En injectant ce résultat dans l'équation des cardinaux de la partition, on obtient :

$$\text{Card}(S_n) = 2\text{Card}(\mathcal{A}_n) \implies \text{Card}(\mathcal{A}_n) = \frac{\text{Card}(S_n)}{2} = \frac{n!}{2}$$

Instruction

Montrer que toute forme p -linéaire antisymétrique est alternée, et que toute forme p -linéaire alternée est antisymétrique, sous l'hypothèse que $\text{car}(\mathbb{K}) \neq 2$.

Méthode

La démonstration est décomposée selon le sens direct/indirect. Dans le sens direct, on montre qu'une forme p -linéaire antisymétrique est alternée en utilisant l'antisymétrie pour montrer que la forme s'annule lorsque deux arguments sont égaux. Dans le sens indirect, on évalue la forme sur un vecteur dupliqué $x_i + x_j$ aux positions i et j , puis on utilise la linéarité pour développer la relation et montrer que la forme est antisymétrique.

La démonstration est décomposée selon le sens direct/indirect.

— **Sens direct :** $\Rightarrow$

- Soit φ une forme p -linéaire antisymétrique. Montrons qu'elle est alternée.
- Soit $(x_1, \dots, x_p) \in E^p$ un n -uplet tel qu'il existe deux indices distincts $i < j$ avec $x_i = x_j = x$.
- Par antisymétrie, l'échange des composantes aux indices i et j produit :

$$\varphi(x_1, \dots, x, \dots, x, \dots, x_p) = -\varphi(x_1, \dots, x, \dots, x, \dots, x_p)$$

- On en déduit que $2 \cdot \varphi(x_1, \dots, x_p) = 0_{\mathbb{K}}$. Comme $\text{car}(\mathbb{K}) \neq 2$, l'élément 2 est inversible dans le corps, ce qui implique :

$$\varphi(x_1, \dots, x_p) = 0_{\mathbb{K}}$$

- La forme φ est donc alternée.

— **Sens indirect :** $\Leftarrow$

- Soit φ une forme p -linéaire alternée. Montrons qu'elle est antisymétrique.
- Soit $(x_1, \dots, x_p) \in E^p$ et deux indices distincts $i < j$. Évaluons la forme sur un vecteur dupliqué $x_i + x_j$ aux positions i et j :

$$\varphi(x_1, \dots, x_i + x_j, \dots, x_i + x_j, \dots, x_p) = 0_{\mathbb{K}}$$

- Par linéarité par rapport à la i -ième variable, puis par rapport à la j -ième variable, on développe la relation en quatre termes :

$$\begin{aligned} & \varphi(x_1, \dots, x_i, \dots, x_i, \dots, x_p) + \varphi(x_1, \dots, x_i, \dots, x_j, \dots, x_p) \\ & + \varphi(x_1, \dots, x_j, \dots, x_i, \dots, x_p) + \varphi(x_1, \dots, x_j, \dots, x_j, \dots, x_p) = 0_{\mathbb{K}} \end{aligned}$$

- Puisque φ est alternée, le premier terme (où x_i est répété) et le quatrième terme (où x_j est répété) sont nuls. L'équation se simplifie en :

$$\varphi(x_1, \dots, x_i, \dots, x_j, \dots, x_p) + \varphi(x_1, \dots, x_j, \dots, x_i, \dots, x_p) = 0_{\mathbb{K}}$$

- Ce qui donne immédiatement par transposition de terme :

$$\varphi(x_1, \dots, x_i, \dots, x_j, \dots, x_p) = -\varphi(x_1, \dots, x_j, \dots, x_i, \dots, x_p)$$

- La forme φ est donc antisymétrique.

Instruction

Toute forme n -linéaire alternée de E est un multiple scalaire du déterminant dans la base $\mathcal{B}$:

$$\forall \varphi \in \mathcal{A}_n(E), \quad \varphi = \varphi(e_1, \dots, e_n) \cdot \det_{\mathcal{B}}$$

Méthode

On procède par développement de la forme alternée φ sur les vecteurs $u_1, \dots, u_n$ exprimés dans la base $\mathcal{B}$. On utilise la linéarité et l'antisymétrie de φ pour montrer que l'évaluation de φ sur ces vecteurs est égale à la valeur de φ sur la base multipliée par le déterminant des coordonnées des vecteurs, i.e. :

$$\varphi(u_1, \dots, u_n) = \sum_{f \in [[1, n]]^{[[1, n]]}} \left(\prod_{k=1}^n a_{f(k), k} \right) \cdot \varphi(e_{f(1)}, e_{f(2)}, \dots, e_{f(n)})$$

Les fonctions f non bijectives donnent des termes nuls, donc on restreint la somme aux permutations $\sigma \in S_n$. L'antisymétrie de φ permet d'extraire la signature de la permutation, ce qui conduit à l'expression finale :

$$\varphi(u_1, \dots, u_n) = \sum_{\sigma \in S_n} \left(\prod_{k=1}^n a_{\sigma(k), k} \right) \cdot \varepsilon(\sigma) \varphi(e_1, \dots, e_n) = \varphi(e_1, \dots, e_n) \cdot \det_{\mathcal{B}}(u_1, \dots, u_n)$$

Considérons une forme n -linéaire alternée $\varphi \in \mathcal{A}_n(E)$ et $(u_1, \dots, u_n) \in E^n$ un n -uplet de vecteurs. Les coordonnées de ces vecteurs dans la base $\mathcal{B}$ s'écrivent :

$$\forall j \in [[1, n]], \quad u_j = \sum_{i=1}^n a_{i,j} e_i$$

En utilisant la linéarité de φ par rapport à chacune de ses composantes, on développe l'expression globale par rapport aux familles d'indices :

$$\begin{aligned} \varphi(u_1, \dots, u_n) &= \varphi \left(\sum_{i_1=1}^n a_{i_1,1} e_{i_1}, u_2, \dots, u_n \right) \\ &= \sum_{i_1=1}^n a_{i_1,1} \varphi(e_{i_1}, u_2, \dots, u_n) \\ &= \sum_{1 \leq i_1, i_2 \leq n} a_{i_1,1} a_{i_2,2} \varphi(e_{i_1}, e_{i_2}, u_3, \dots, u_n) \\ &\vdots \\ &= \sum_{1 \leq i_1, i_2, \dots, i_n \leq n} a_{i_1,1} a_{i_2,2} \dots a_{i_n,n} \varphi(e_{i_1}, e_{i_2}, \dots, e_{i_n}) \\ &= \sum_{(i_1, \dots, i_n) \in [[1, n]]^n} \left(\prod_{k=1}^n a_{i_k, k} \right) \cdot \varphi(e_{i_1}, e_{i_2}, \dots, e_{i_n}) \\ &= \sum_{f \in [[1, n]]^{[[1, n]]}} \left(\prod_{k=1}^n a_{f(k), k} \right) \cdot \varphi(e_{f(1)}, e_{f(2)}, \dots, e_{f(n)}) \end{aligned}$$

L'indice de sommation f décrit l'ensemble des applications de $[[1, n]]$ dans lui-même. Si une fonction f n'est pas bijective, sachant qu'elle est définie de $[[1, n]]$ vers lui-même, elle ne sera pas injective, ce

qui implique qu'il existe deux indices distincts $k \neq l$ tels que $f(k) = f(l)$. Le n -uplet associé possède alors deux vecteurs identiques. La forme φ étant alternée, ce terme s'annule :

$$\varphi(e_{f(1)}, e_{f(2)}, \dots, e_{f(n)}) = 0_{\mathbb{K}}$$

On peut par conséquent restreindre la somme aux seules applications injectives (donc bijectives), c'est-à-dire aux permutations $\sigma \in S_n$:

$$\varphi(u_1, \dots, u_n) = \sum_{\sigma \in S_n} \left(\prod_{k=1}^n a_{\sigma(k), k} \right) \cdot \varphi(e_{\sigma(1)}, e_{\sigma(2)}, \dots, e_{\sigma(n)})$$

Par propriété d'antisymétrie sur les formes alternées, l'action de la permutation σ sur la base extrait sa signature : $\varphi(e_{\sigma(1)}, \dots, e_{\sigma(n)}) = \varepsilon(\sigma) \cdot \varphi(e_1, \dots, e_n)$. On réinjecte cette relation dans la somme :

$$\begin{aligned} \varphi(u_1, \dots, u_n) &= \sum_{\sigma \in S_n} \left(\prod_{k=1}^n a_{\sigma(k), k} \right) \cdot \varepsilon(\sigma) \varphi(e_1, e_2, \dots, e_n) \\ &= \varphi(e_1, e_2, \dots, e_n) \cdot \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{k=1}^n a_{\sigma(k), k} \\ &= \varphi(e_1, e_2, \dots, e_n) \cdot \det_{\mathcal{B}}(u_1, \dots, u_n) \end{aligned}$$

La relation étant vérifiée pour tout n -uplet, on en conclut l'égalité des formes :

$$\forall \varphi \in \mathcal{A}_n(E), \quad \varphi = \varphi(e_1, \dots, e_n) \cdot \det_{\mathcal{B}}$$

Instruction

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$. Montrer qu'il existe un unique scalaire $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que :

$$\forall \varphi \in \mathcal{A}_n(E), \quad \Psi(\varphi) = \lambda \cdot \varphi$$

Méthode

On définit l'application Ψ qui, à chaque forme n -linéaire alternée φ , associe l'application $\Psi(\varphi)$ définie par :

$$\Psi(\varphi) : \begin{array}{c} E^n \rightarrow \mathbb{K} \\ (u_1, \dots, u_n) \mapsto \varphi(f(u_1), \dots, f(u_n)) \end{array}$$

On montre que Ψ est bien définie de $\mathcal{A}_n(E)$ dans $\mathcal{A}_n(E)$ et qu'elle est linéaire. Ensuite, comme $\dim(\mathcal{A}_n(E)) = 1$, on applique un lemme donné (homothétie) pour conclure qu'il existe un unique scalaire $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $\Psi = \lambda \cdot \text{Id}_{\mathcal{A}_n(E)}$, ce qui implique que pour toute forme n -linéaire alternée φ , on a $\Psi(\varphi) = \lambda \cdot \varphi$.

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$. Introduisons l'application Ψ qui, à chaque forme n -linéaire alternée φ , associe l'application $\Psi(\varphi)$ définie par :

$$\Psi(\varphi) : \begin{array}{c} E^n \rightarrow \mathbb{K} \\ (u_1, \dots, u_n) \mapsto \varphi(f(u_1), \dots, f(u_n)) \end{array}$$

— **Étape 1 : Ψ est bien définie de $\mathcal{A}_n(E)$ dans $\mathcal{A}_n(E)$**

- Par linéarité de f et par n -linéarité de φ , il est immédiat que $\Psi(\varphi)$ est une forme n -linéaire sur E .
- Montrons qu'elle est alternée. Soit $(u_1, \dots, u_n) \in E^n$ tel qu'il existe deux indices distincts $i \neq j$ avec $u_i = u_j$. Par linéarité de f , on a $f(u_i) = f(u_j)$. La forme φ étant alternée, on en déduit :

$$\Psi(\varphi)(u_1, \dots, u_n) = \varphi(f(u_1), \dots, f(u_i), \dots, f(u_j), \dots, f(u_n)) = 0_{\mathbb{K}}$$

Ainsi, pour toute forme $\varphi \in \mathcal{A}_n(E)$, on a $\Psi(\varphi) \in \mathcal{A}_n(E)$.

— **Étape 2 : Ψ est une application linéaire**

- Soient $\varphi_1, \varphi_2 \in \mathcal{A}_n(E)$ et $\alpha \in \mathbb{K}$. Pour tout $(u_1, \dots, u_n) \in E^n$:

$$\begin{aligned} \Psi(\alpha\varphi_1 + \varphi_2)(u_1, \dots, u_n) &= (\alpha\varphi_1 + \varphi_2)(f(u_1), \dots, f(u_n)) \\ &= \alpha\varphi_1(f(u_1), \dots, f(u_n)) + \varphi_2(f(u_1), \dots, f(u_n)) \\ &= \alpha\Psi(\varphi_1)(u_1, \dots, u_n) + \Psi(\varphi_2)(u_1, \dots, u_n) \end{aligned}$$

L'égalité étant vraie pour tout n -uplet de vecteurs, on a $\Psi(\alpha\varphi_1 + \varphi_2) = \alpha\Psi(\varphi_1) + \Psi(\varphi_2)$. L'application Ψ est donc un endomorphisme de l'espace $\mathcal{A}_n(E)$, donc :

$$\Psi \in \mathcal{L}(\mathcal{A}_n(E))$$

— **Étape 3 : Application de l'argument de dimension**

- On sait que $\forall \varphi \in \mathcal{A}_n(E), \Psi(\varphi) \in \mathcal{A}_n(E)$ et que $\Psi \in \mathcal{L}(\mathcal{A}_n(E))$. On sait aussi que $\dim_{\mathbb{K}} \mathcal{A}_n(E) = 1$. Par conséquent, la famille $(\varphi, \Psi(\varphi))$ est liée pour toute forme $\varphi \in \mathcal{A}_n(E)$.

— Le lemme suivant est donné pour justifier la relation d'homothétie qui va suivre :

$$\boxed{\text{si } g \in \mathcal{L}(E) \text{ et } \forall x \in E, (x, g(x)) \text{ est liée alors } \exists! \lambda \in \mathbb{K}, \forall x \in E, g(x) = \lambda x}$$

— En appliquant ce lemme à l'endomorphisme Ψ de l'espace $\mathcal{A}_n(E)$, on trouve qu'il existe un unique scalaire $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que :

$$\exists! \lambda \in \mathbb{K} \text{ tel que } \Psi = \lambda \cdot \text{Id}_{\mathcal{A}_n(E)}$$

— Pour toute forme n -linéaire alternée $\varphi \in \mathcal{A}_n(E)$, on a donc :

$$\Psi(\varphi) = \lambda \cdot \varphi$$

— **Étape 4 : Conclusion**

— En évaluant la relation précédente sur un système de vecteurs quelconque $(u_1, \dots, u_n)$, on trouve la relation suivante, avec λ le même scalaire unique dont l'unicité est garantie par celle du rapport de l'homothétie associée à Ψ :

$$\forall \varphi \in \mathcal{A}_n(E), \forall (u_1, \dots, u_n) \in E^n, \quad \varphi(f(u_1), \dots, f(u_n)) = \lambda \cdot \varphi(u_1, \dots, u_n)$$

Instruction

Soit $f, g \in \mathcal{L}(E)$. Montrer que :

$$\det(f \circ g) = \det(f) \cdot \det(g)$$

Méthode

On utilise la définition du déterminant d'un endomorphisme f comme le scalaire λ tel que $\varphi(f(u_1), \dots, f(u_n)) = \lambda \cdot \varphi(u_1, \dots, u_n)$ pour toute forme n -linéaire alternée φ . En appliquant cette définition à la composée $f \circ g$ sur les vecteurs de la base $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$, on obtient l'égalité recherchée.

Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ la base de E . Par le corollaire de structure, le déterminant de la composée $f \circ g$ correspond au déterminant de la famille des images de la base $\mathcal{B}$ exprimée dans cette même base :

$$\det(f \circ g) = \det_{\mathcal{B}}((f \circ g)(e_1), \dots, (f \circ g)(e_n)) = \det_{\mathcal{B}}(f(g(e_1)), \dots, f(g(e_n)))$$

Or, l'application $\det_{\mathcal{B}}$ est une forme n -linéaire alternée ($\det_{\mathcal{B}} \in \mathcal{A}_n(E)$). On peut donc lui appliquer la définition du déterminant de l'endomorphisme f pour le système de vecteurs défini par $u_i = g(e_i)$ pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$:

$$\det_{\mathcal{B}}(f(g(e_1)), \dots, f(g(e_n))) = \det(f) \cdot \det_{\mathcal{B}}(g(e_1), \dots, g(e_n))$$

— On rappelle que la définition énonce que pour une forme n -linéaire alternée φ et un endomorphisme f , on a $\varphi(f(u_1), \dots, f(u_n)) = \det(f) \cdot \varphi(u_1, \dots, u_n)$ pour tout système de vecteurs $(u_1, \dots, u_n)$. En appliquant cette relation à la forme $\det_{\mathcal{B}}$ et au système de vecteurs $u_i = g(e_i)$, on trouve l'égalité ci-dessus.

En reconnaissant dans le terme de droite la définition du déterminant de l'endomorphisme g exprimé dans la base $\mathcal{B}$, soit $\det_{\mathcal{B}}(g(e_1), \dots, g(e_n)) = \det(g)$, l'égalité se simplifie immédiatement :

$$\det(f \circ g) = \det(f) \cdot \det(g)$$

Instruction

Soit $A \in T_{n,s}(\mathbb{K})$ une matrice triangulaire supérieure (ou inférieure). Montrer que le déterminant de A est égal au produit des éléments diagonaux de A :

$$\det(A) = \prod_{i=1}^n a_{i,i}$$

Méthode

On utilise la définition du déterminant d'une matrice A :

$$\det(A) = \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) \cdot \prod_{k=1}^n a_{\sigma(k),k}$$

On remarque que pour une matrice triangulaire supérieure, les éléments situés en dessous de la diagonale sont nuls. Par conséquent, si la permutation σ vérifie $\sigma(k) > k$ pour au moins un indice k , alors le produit $\prod_{k=1}^n a_{\sigma(k),k}$ s'annule. La seule permutation qui contribue à la somme est l'identité, ce qui conduit à l'égalité :

$$\det(A) = \varepsilon(\text{Id}_{[[1,n]]}) \cdot \prod_{k=1}^n a_{k,k} = 1 \cdot \prod_{i=1}^n a_{i,i}$$

Pour une matrice triangulaire inférieure, on utilise le fait que la transposée d'une matrice triangulaire inférieure est une matrice triangulaire supérieure, et que le déterminant d'une matrice est égal au déterminant de sa transposée.

Soit $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in T_{n,s}(\mathbb{K})$ une matrice triangulaire supérieure (on traite uniquement ce cas pour l'instant). Par définition du déterminant d'une matrice, on a :

$$\det(A) = \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) \cdot \prod_{k=1}^n a_{\sigma(k),k}$$

Or, les éléments situés en dessous de la diagonale de A sont nuls. Par conséquent, si la permutation σ vérifie $\sigma(k) > k$ pour au moins un indice k , alors le produit $\prod_{k=1}^n a_{\sigma(k),k}$ s'annule.

$$\exists k_0 \in [[1,n]], \sigma(k_0) > k_0 \implies \prod_{k=1}^n a_{\sigma(k),k} = 0_{\mathbb{K}} \text{ sachant que } \forall i > j, a_{i,j} = 0$$

En revanche, si la permutation σ vérifie $\sigma(k) \leq k$ pour tout indice k , alors le produit $\prod_{k=1}^n a_{\sigma(k),k}$ correspond au produit des éléments diagonaux de A . En appliquant un lemme démontré précédemment dans le cours (voir cours complet du chapitre XIV-D), on trouve que la seule permutation qui contribue à la somme est l'identité. L'égalité se simplifie alors en :

$$\det(A) = \varepsilon(\text{Id}_{[[1,n]]}) \cdot \prod_{k=1}^n a_{k,k} = 1 \cdot \prod_{i=1}^n a_{i,i}$$

Comme une matrice triangulaire inférieure n'est que la transposée d'une matrice triangulaire supérieure, on conclut que la même formule s'applique également aux matrices triangulaires inférieures, car :

$$\det(A) = \det({}^t A) = \prod_{i=1}^n ({}^t A)_{i,i} = \prod_{i=1}^n a_{i,i}$$

Instruction

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, dont $a_{n,n} = 1$ et $\forall i \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket, a_{i,n} = 0_{\mathbb{K}}$.

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & \dots & a_{1,n-1} & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n-1,1} & \dots & a_{n-1,n-1} & 0 \\ a_{n,1} & \dots & a_{n,n-1} & 1 \end{pmatrix}$$

Montrer que $\det(A) = \Delta_{n,n}$, i.e. :

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a_{1,1} & \dots & a_{1,n-1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n-1,1} & \dots & a_{n-1,n-1} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{1,1} & \dots & a_{1,n-1} & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n,1} & \dots & a_{n,n-1} & 1 \end{vmatrix}$$

Méthode

On utilise la définition du déterminant d'une matrice A :

$$\det(A) = \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) \cdot \prod_{k=1}^n a_{\sigma(k),k}$$

On remarque que les permutations $\sigma \in S_n$ qui vérifient $\sigma(n) \neq n$ font s'annuler le produit $\prod_{k=1}^n a_{\sigma(k),k}$, car $a_{i,n} = 0_{\mathbb{K}}$ pour tout $i \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$. Les seules permutations qui contribuent à la somme sont celles qui vérifient $\sigma(n) = n$. On note cet ensemble de permutations G :

$$G = \{\sigma \in S_n \text{ telle que } \sigma(n) = n\}$$

Le déterminant de A se simplifie alors en :

$$\det(A) = \sum_{\sigma \in G} \varepsilon(\sigma) \cdot \prod_{k=1}^n a_{\sigma(k),k}$$

Comme $a_{n,n} = 1$, on peut supprimer ce terme du produit :

$$\det(A) = \sum_{\sigma \in G} \varepsilon(\sigma) \cdot \left(\prod_{k=1}^{n-1} a_{\sigma(k),k} \right)$$

On montre ensuite que G est en bijection avec S_{n-1} , ce qui permet de réécrire la somme en termes de permutations de S_{n-1} et ainsi retrouver le mineur $\Delta_{n,n}$.

Par définition, le déterminant de A est donné par :

$$\det(A) = \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) \cdot \prod_{k=1}^n a_{\sigma(k),k}$$

Les permutations de S_n qui vérifient $\sigma(n) \neq n$ font s'annuler le produit $\prod_{k=1}^n a_{\sigma(k),k}$, car $a_{i,n} = 0_{\mathbb{K}}$ pour tout $i \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$.

Les seules permutations qui contribuent à la somme sont celles qui vérifient $\sigma(n) = n$. Cet ensemble

de permutations sera noté G , comme suit :

$$G = \{\sigma \in S_n \text{ telle que } \sigma(n) = n\}$$

Le déterminant de A se simplifie alors en :

$$\det(A) = \sum_{\sigma \in G} \varepsilon(\sigma) \cdot \prod_{k=1}^n a_{\sigma(k),k}$$

Comme $a_{n,n} = 1$, on peut supprimer ce terme du produit :

$$\det(A) = \sum_{\sigma \in G} \varepsilon(\sigma) \cdot \left(\prod_{k=1}^{n-1} a_{\sigma(k),k} \right)$$

Maintenant, nous allons montrer que :

$$G \sim S_{n-1}$$

... Ce qui nous permettra d'effectuer un changement de variable à l'intérieur de la somme et ainsi retrouver le mineur $\Delta_{n,n}$. Il faut donc construire une bijection entre G et S_{n-1} .

On remarque que pour tout $\sigma \in G$, comme $\sigma(n) = n$, la restriction de σ à l'ensemble $\llbracket 1, n-1 \rrbracket$ est une permutation de cet ensemble.

$$\sigma \in G \implies \sigma|_{\llbracket 1, n-1 \rrbracket} \in S_{n-1}$$

Construisons l'application suivante :

$$f : \begin{array}{ccc} G & \rightarrow & S_{n-1} \\ \sigma & \mapsto & \sigma|_{\llbracket 1, n-1 \rrbracket} \end{array}$$

L'application est bien définie, car la restriction de σ à $\llbracket 1, n-1 \rrbracket$ est une permutation de cet ensemble, comme démontré juste avant.

— **Injectivité :** Soient $\sigma, \tau \in G$ tels que $f(\sigma) = f(\tau)$. Par définition de f , on a $\sigma|_{\llbracket 1, n-1 \rrbracket} = \tau|_{\llbracket 1, n-1 \rrbracket}$. De plus, comme $\sigma(n) = n$ et $\tau(n) = n$, on trouve que $\sigma(k) = \tau(k)$ pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, soit $\sigma = \tau$.

— **Surjectivité :** Soit $\sigma' \in S_{n-1}$. Construisons la permutation $\sigma \in S_n$ suivante :

$$\sigma(k) = \begin{cases} \sigma'(k) & \text{si } k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket \\ n & \text{si } k = n \end{cases}$$

Par construction, σ est une permutation de $\llbracket 1, n \rrbracket$ qui vérifie $\sigma(n) = n$. Par conséquent, $\sigma \in G$. De plus, $f(\sigma) = \sigma|_{\llbracket 1, n-1 \rrbracket} = \sigma'$, ce qui prouve que f est surjective.

— On note aussi le fait que, si $\sigma \in G$ et $\tau = f(\sigma)$, alors $\varepsilon(\sigma) = \varepsilon(\tau)$, car σ et τ ont la même décomposition en cycles à supports disjoints, sachant que $\sigma(n) = n$ et $\sigma|_{\llbracket 1, n-1 \rrbracket} = \tau$.

On conclut que f est une bijection entre G et S_{n-1} , et que $\varepsilon(\sigma) = \varepsilon(f(\sigma))$ pour tout $\sigma \in G$. Par

conséquent, on peut effectuer le changement de variable $\tau = f(\sigma)$ à l'intérieur de la somme :

$$\begin{aligned}\det(A) &= \sum_{\sigma \in G} \varepsilon(\sigma) \cdot \left(\prod_{k=1}^{n-1} a_{\sigma(k),k} \right) \\ &= \sum_{\tau \in S_{n-1}} \varepsilon(\tau) \cdot \left(\prod_{k=1}^{n-1} a_{\tau(k),k} \right) \\ &= \det((a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n-1}) \\ &= \Delta_{n,n}\end{aligned}$$

Instruction

Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$. Montrer que le déterminant de A peut se calculer par développement suivant une colonne (ou une ligne) quelconque :

$$\det(A) = \sum_{i=1}^n a_{i,j} \cdot \det(A_{i,j})$$

Méthode

On exprime d'abord le déterminant de la matrice comme le déterminant formé par ses vecteurs colonnes, i.e. $\det(A) = \det_{\mathcal{B}}(\tilde{c}_1, \dots, \tilde{c}_n)$, où $\tilde{c}_j$ est la j -ième colonne de A . Ensuite, on exprime cette colonne comme une combinaison linéaire des vecteurs de la base canonique "matricielle" $\mathcal{B} = (E_1, \dots, E_n)$, où E_i est le vecteur colonne avec un 1 à la position i et des 0 ailleurs. En utilisant la n -linéarité du déterminant par rapport à sa j -ième colonne, on obtient la somme suivante :

$$\det(A) = \sum_{i=1}^n a_{i,j} \cdot \det_{\mathcal{B}}(c_1, \dots, c_{j-1}, E_i, c_{j+1}, \dots, c_n)$$

On effectue ensuite des transpositions de colonnes et de lignes pour ramener le pivot 1 à la position (n, n) , ce qui introduit un facteur de signe $(-1)^{i+j}$. Enfin, on reconnaît le déterminant du mineur $A_{i,j}$ dans la matrice obtenue après ces transpositions, ce qui permet d'écrire :

$$\det(A) = \sum_{i=1}^n a_{i,j} \cdot (-1)^{i+j} \cdot \det(A_{i,j})$$

Démontrons le développement suivant la j -ième colonne. Soit $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$ fixé.

En exprimant la colonne c_j comme combinaison linéaire des vecteurs de la base $\mathcal{B} = (E_1, \dots, E_n)$ définie par :

$$E_i = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \text{ avec 1 à la position } i$$

... on obtient : $(c_j = \sum_{i=1}^n a_{i,j} E_i)$ et en exploitant la n -linéarité du déterminant par rapport à sa j -ième colonne, on isole chaque coefficient de la manière suivante :

$$\det(A) = \det_{\mathcal{B}}(\tilde{c}_1, \dots, \tilde{c}_n) = \det_{\mathcal{B}}(c_1, \dots, c_{j-1}, \sum_{i=1}^n a_{i,j} E_i, c_{j+1}, \dots, c_n)$$

$$\det(A) = \sum_{i=1}^n a_{i,j} \cdot \begin{vmatrix} a_{1,1} & \dots & a_{1,j-1} & 0 & a_{1,j+1} & \dots & a_{1,n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i,1} & \dots & a_{i,j-1} & 1 & a_{i,j+1} & \dots & a_{i,n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & \dots & a_{n,j-1} & 0 & a_{n,j+1} & \dots & a_{n,n} \end{vmatrix} \leftarrow \text{ligne } i$$

$\uparrow$
 colonne j

Afin de ramener le pivot 1 au coin inférieur droit (position (n, n)), on opère les migrations successives par transpositions adjacentes :

— **Étape 1 : Migration de la colonne j vers la colonne n**

- On effectue $n - j$ transpositions successives de colonnes pour propulser le vecteur colonne colonne par colonne vers l'extrémité droite. Chaque permutation inversant le signe du déterminant, on extrait le facteur $(-1)^{n-j}$:

$$\det(A) = \sum_{i=1}^n a_{i,j} \cdot (-1)^{n-j} \cdot \begin{vmatrix} a_{1,1} & \dots & a_{1,j-1} & a_{1,j+1} & \dots & a_{1,n} & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{i,1} & \dots & a_{i,j-1} & a_{i,j+1} & \dots & a_{i,n} & 1 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n,1} & \dots & a_{n,j-1} & a_{n,j+1} & \dots & a_{n,n} & 0 \end{vmatrix} \leftarrow \text{ligne } i$$

— **Étape 2 : Migration de la ligne i vers la ligne n**

- On effectue de la même manière $n - i$ transpositions de lignes pour descendre la ligne i tout en bas de la matrice. Cette opération génère un second facteur de signe égal à $(-1)^{n-i}$:

$$\det(A) = \sum_{i=1}^n a_{i,j} \cdot \underbrace{(-1)^{n-j} (-1)^{n-i}}_{(-1)^{i+j}} \cdot \begin{vmatrix} a_{1,1} & \dots & a_{1,j-1} & a_{1,j+1} & \dots & a_{1,n} & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{i-1,1} & \dots & a_{i-1,j-1} & a_{i-1,j+1} & \dots & a_{i-1,n} & 0 \\ a_{i+1,1} & \dots & a_{i+1,j-1} & a_{i+1,j+1} & \dots & a_{i+1,n} & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n,1} & \dots & a_{n,j-1} & a_{n,j+1} & \dots & a_{n,n} & 0 \\ a_{i,1} & \dots & a_{i,j-1} & a_{i,j+1} & \dots & a_{i,n} & 1 \end{vmatrix}$$

La structure finale obtenue présente une n -ième colonne composée exclusivement de zéros à l'exception du 1 en position terminale (n, n) . Le bloc supérieur gauche de dimensions $(n-1) \times (n-1)$ correspond exactement à la sous-matrice d'origine privée de sa ligne i et de sa colonne j .

Par application directe de la propriété de réduction par bloc inférieur démontrée dans la section précédente, le déterminant de cette matrice globale est égal au déterminant de ce sous-bloc, qui s'identifie par définition au mineur $\Delta_{i,j}$:

$$\begin{vmatrix} a_{1,1} & \dots & a_{1,j-1} & a_{1,j+1} & \dots & a_{1,n} & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n,1} & \dots & a_{n,j-1} & a_{n,j+1} & \dots & a_{n,n} & 0 \\ a_{i,1} & \dots & a_{i,j-1} & a_{i,j+1} & \dots & a_{i,n} & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{1,1} & \dots & a_{1,j-1} & a_{1,j+1} & \dots & a_{1,n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & \dots & a_{n,j-1} & a_{n,j+1} & \dots & a_{n,n} \end{vmatrix} = \Delta_{i,j}$$

En réinjectant cette simplification à l'intérieur de la somme linéaire globale, on valide de manière définitive la formule du cofacteur :

$$\det(A) = \sum_{i=1}^n a_{i,j} \cdot (-1)^{i+j} \cdot \Delta_{i,j} = \sum_{i=1}^n a_{i,j} A_{i,j}$$

Le développement par rapport aux lignes s'obtient de manière calquée en appliquant la même décomposition linéaire sur la matrice transposée ${}^t A$, en vertu de la propriété d'invariance par transposition $\det(A) = \det({}^t A)$.

Instruction

Montrer que pour toute matrice carrée $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, on a :

$${}^t\text{Com}(A) \times A = A \times {}^t\text{Com}(A) = \det(A) \cdot I_n$$

Méthode

Pour démontrer cette relation, on procède en deux étapes : d'abord, on montre que ${}^t\text{Com}(A) \times A = \det(A) \cdot I_n$, puis on établit la commutativité du produit avec A . Pour cela, on introduit la matrice $B = {}^t\text{Com}(A)$ et on considère le produit matriciel $D = B \times A$. On calcule le coefficient général de D , qui est :

$$\forall i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad d_{i,j} = \sum_{k=1}^n b_{i,k} a_{k,j}$$

Pour évaluer ces coefficients, on distingue deux cas : lorsque $i = j$ (sur la diagonale) et lorsque $i \neq j$ (hors de la diagonale). Sur la diagonale, on retrouve le développement du déterminant de A suivant la i -ième colonne, ce qui donne $d_{i,i} = \det(A)$. Hors de la diagonale, on obtient un déterminant d'une matrice avec deux colonnes identiques, ce qui implique que $d_{i,j} = 0$. Ainsi, tous les coefficients hors de la diagonale sont nuls et ceux sur la diagonale valent $\det(A)$, ce qui conduit à :

$${}^t\text{Com}(A) \times A = \det(A) \cdot I_n$$

Pour démontrer la commutativité, on applique cette relation à la matrice transposée tA et on utilise les propriétés $\text{Com}({}^tA) = {}^t\text{Com}(A)$ et $\det({}^tA) = \det(A)$.

Soit $A = (a_{i,j})_{1 \leq i, j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Notons $B = {}^t\text{Com}(A)$. Par définition de la transposition et des cofacteurs, le coefficient général de B est donné par :

$$\forall i, k \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad b_{i,k} = A_{k,i}$$

Considérons le produit matriciel $D = B \times A = {}^t\text{Com}(A) \times A$. Par définition du produit de deux matrices, le coefficient général $d_{i,j}$ de D situé à la ligne i et à la colonne j s'écrit :

$$\forall i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad d_{i,j} = \sum_{k=1}^n b_{i,k} a_{k,j} = \sum_{k=1}^n a_{k,j} A_{k,i}$$

Pour évaluer cette somme, nous devons distinguer deux cas selon la position du coefficient dans la matrice produit :

— **Cas 1 : Sur la diagonale principale ($i = j$)** En injectant $j = i$ dans la relation, la somme devient :

$$d_{i,i} = \sum_{k=1}^n a_{k,i} A_{k,i}$$

On reconnaît immédiatement la formule du développement du déterminant de la matrice A suivant sa i -ième colonne. On a donc :

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad d_{i,i} = \det(A)$$

— **Cas 2 : Hors de la diagonale principale ($i \neq j$)** Si $i \neq j$, la somme $\sum_{k=1}^n a_{k,j} A_{k,i}$ correspond au développement de Laplace suivant sa i -ième colonne d'une matrice fictive, notée $A^{(i \leftarrow j)}$, obtenue

en remplaçant la i -ième colonne de A par sa j -ième colonne.

$$A^{(i \leftarrow j)} = \begin{pmatrix} c_1 & \cdots & \underbrace{c_j}_{\text{position } i} & \cdots & \underbrace{c_j}_{\text{position } j} & \cdots & c_n \end{pmatrix}$$

Cette matrice présente deux colonnes rigoureusement identiques (aux positions i et j). Le déterminant étant une forme alternée, on a $\det(A^{(i \leftarrow j)}) = 0_{\mathbb{K}}$. Par conséquent :

$$\forall i \neq j, \quad d_{i,j} = 0_{\mathbb{K}}$$

En regroupant ces deux cas à l'aide du symbole de Kronecker $\delta_{i,j}$, on a $d_{i,j} = \det(A) \cdot \delta_{i,j}$. La matrice produit D est donc une matrice diagonale dont tous les termes valent $\det(A)$:

$${}^t\text{Com}(A) \times A = \begin{pmatrix} \det(A) & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \det(A) & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \det(A) \end{pmatrix} = \det(A) \cdot I_n$$

Démonstration de la commutativité : Pour établir que $A \times {}^t\text{Com}(A) = \det(A) \cdot I_n$, on applique la relation fondamentale que l'on vient de prouver à la matrice transposée tA :

$${}^t\text{Com}({}^tA) \times {}^tA = \det({}^tA) \cdot I_n$$

On sait que $\text{Com}({}^tA) = {}^t\text{Com}(A)$. En prenant la transposée de chaque membre, on a :

$${}^t\text{Com}({}^tA) = {}^t({}^t\text{Com}(A)) = \text{Com}(A)$$

De plus, le déterminant est invariant par transposition ($\det({}^tA) = \det(A)$). L'égalité se simplifie en :

$$\text{Com}(A) \times {}^tA = \det(A) \cdot I_n$$

En appliquant l'opérateur de transposition ${}^t(\cdot)$ de chaque côté de cette égalité matricielle, et en utilisant la propriété d'inversion de l'ordre du produit (${}^t(M \times N) = {}^tN \times {}^tM$), on obtient :

$${}^t(\text{Com}(A) \times {}^tA) = {}^t(\det(A) \cdot I_n) \implies ({}^t({}^tA)) \times {}^t\text{Com}(A) = \det(A) \cdot {}^tI_n$$

Comme ${}^t({}^tA) = A$ et ${}^tI_n = I_n$, on valide de manière définitive la seconde identité :

$$A \times {}^t\text{Com}(A) = \det(A) \cdot I_n$$